2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 2회 — 상세해설

김지현 전공화학 모의고사 2회(전공 A 12문항 · 전공 B 11문항)의 문항별 해설입니다. 공식 「모의고사 2회 A형, B형 답안」과 강의 판서를 바탕으로 풀이 과정·개념·채점 포인트를 채웠고, 계산은 모두 다시 풀어 공식 답과 맞는지 확인했습니다. 구조식은 RDKit으로 분자식과 meso/라셈 여부를 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 3단으로 **문제지 원문** → **정답** → **공식·핵심 개념** → **2027 출제 가능성** → **풀이** → **채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

유기 문항(A형 10·11번, B형 1·10번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합).

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지와 2022 개정 교육과정 적용 시점을 함께 고려한 추정치입니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	물리화학 · 완화법	$\tau^{-1} = 4k_a[A]_{eq} + k'_a$, $\tau^{-2} = 8k_a k'_a[A]_{tot} + k'^2_a$	★★★☆☆
2	분석화학 · 전위차 EDTA 적정	$E_{cell} = 0.192$ V	★★★★☆
3	유기 · 분광 분석	methyl 2,3-dibromo-3-(p-nitrophenyl)propionate	★★★★★
4	무기 · 군론, SALC	$A_{1g} + E_g + T_{1u}$	★★★★★
5	화학교육 · 2022 개정	과학과 인류의 지속가능한 삶, 중화 적정 곡선	★★★★★
6	화학교육 · 비계, 브루너, 로슨	공유결합의 극성, 작동적 표현, 경험귀추	★★★★★
7	화학교육 · 피아제, 하슈웨, 라카토스	화학 반응의 세계, 갈등 (1)·(2), 긍정적 발견법	★★★★★
8	물리화학 · 상자 속 입자	$\Delta x \Delta p = \frac{nh}{2}\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}$	★★★☆☆
9	무기 · 역결합, Tolman 원뿔각	νCO ↑ = 역결합 ↓, 원뿔각 ↑ → 해리 ↑	★★★★☆
10	유기 · 합성, ^{1}H NMR	프로펜 → ⋯ → 글리세롤	★★★★☆
11	유기 · Cannizzaro, Henry, Wittig	벤조산 + 벤질 알코올	★★★★☆
12	분석화학 · 약산 적정	10.00 mL, pH 6.300(5.00 mL), 10.06 mL	★★★★★

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	유기 · 입체화학	meso C, D / 라셈 A, F	★★★★★
2	분석화학 · 전기분해	−2.76 V	★★★★☆
3	화학교육 · 5E, 오수벨, 클로퍼	학습 의욕, 탐색, 자료 해석과 일반화	★★★★★
4	화학교육 · 발견학습	물질과 규칙성, 결론 도출 및 적용	★★★★☆
5	화학교육 · 수행평가	평가 준거 수정, 상태 변화와 열에너지	★★★★☆
6	물리화학 · Clapeyron, Ehrenfest	$dp/dT = \Delta\alpha/\Delta\kappa_T$	★★★☆☆
7	물리화학 · Hückel	TMM $4\alpha + 2\sqrt{3}\beta$, allyl $3\alpha + 2\sqrt{2}\beta$	★★★★☆
8	무기 · IR 진동	cis C_{2v}: A_1 + B_2 / trans: B_{1u}	★★★★☆
9	무기 · Tanabe–Sugano	축퇴도 1, $^1A_1g \rightarrow {}^1T_1g$, ^6A_1g / ^5T_2g	★★★★★
10	유기 · Friedel–Crafts	락톤 → 알킬화 → 테트랄론	★★★★☆
11	분석화학 · 모세관 전기이동	B^- > C > A^+, 250 s	★★★★☆

검토 메모

1. **B형 6번**: 공식 답안의 $\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{\kappa_{T,2} - \kappa_{T,2}}$는 오타입니다. 분모는 $\kappa_{T,2} - \kappa_{T,1}$이어야 합니다.
2. **B형 11번**: 공식 답안은 pH 2.5의 아미노프로필 모세관을 "속도가 크게 감소"라고 썼지만, 표의 값이 **−1.3 mm/s**이므로 전기삼투 흐름의 **방향이 반대(양극 쪽)**로 바뀐 것입니다. 벽의 $-NH_3^+$가 양전하를 띠기 때문입니다.
3. **답안 머리말**: A형·B형 모두 "서술형 5~12번"으로 적혀 있습니다. 실제로 A형은 기입형 1~4번·서술형 5~12번이고, B형은 기입형 1~2번(각 2점)·서술형 3~11번(각 4점)입니다.

원문: 2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 2회(지스쿨) 문제지·답안·강의 판서. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · 이합체화 반응의 완화 시간

목차로 ↑

1. 이합체화 반응 $2A \rightleftarrows A_2$의 정반응과 역반응의 속도상수는 각각 k_a와 k_a'이다. 이 반응의 완화 시간상수, τ를 구하고, A의 전체 농도를 $[A]_{tot} = [A]_{eq} + 2[A_2]_{eq}$이라고 할 때, $\frac{1}{\tau^2}$을 $[A]_{tot}$, k_a, k_a'가 포함된 식으로 나타내시오. [2점]

정답 (1) $\tau = \dfrac{1}{4k_a[A]_{eq} + k_a'}$ (2) $\dfrac{1}{\tau^2} = 8k_ak_a'[A]_{tot} + (k_a')^2$

공식·핵심 개념

- 완화법: 평형에서 작은 변위 x, $dx/dt = -x/\tau$
- $2A \rightleftharpoons A_2$: $\tau^{-1} = 4k_a[A]_{eq} + k_a'$
- $A \rightleftharpoons B$: $\tau^{-1} = k_1 + k_{-1}$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 완화법은 속도론에서 가끔 나오는 고급 소재입니다. 단순 가역 반응 $\tau^{-1} = k_1 + k_{-1}$부터 확실히 하세요.

주어진 것 / 구할 것

- 반응 $2A \rightleftharpoons A_2$, 정반응 속도상수 k_a(속도 $= k_a[A]^2$), 역반응 k_a'(속도 $= k_a'[A_2]$)
- $[A]_{tot} = [A]_{eq} + 2[A_2]_{eq}$
- 구할 것: 완화 시간 τ, 그리고 $1/\tau^2$을 $[A]_{tot}, k_a, k_a'$로

풀이 전략 평형에서 아주 조금 벗어난 양 x를 두고 속도식을 x에 대해 1차까지만 전개(선형화)하면 $dx/dt = -x/\tau$ 꼴이 됩니다. 그 계수가 $1/\tau$입니다.

단계별 풀이

(1) A의 알짜 변화 속도(A는 2개씩 소모·생성):

$$\frac{d[A]}{dt} = -2k_a[A]^2 + 2k_a'[A_2]$$

(2) 평형 조건(알짜 속도 0):

$$k_a[A]_{eq}^2 = k_a'[A_2]_{eq}$$

(3) 변위 정의: $[A] = [A]_{eq} + x$. A가 x만큼 늘면 A_2는 $x/2$만큼 줄어야 하므로 $[A_2] = [A_2]_{eq} - \frac{x}{2}$.

(4) 대입하고 전개:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2k_a\left([A]_{eq}^2 + 2[A]_{eq}x + x^2\right) + 2k_a'\left([A_2]_{eq} - \tfrac{x}{2}\right) \\ &= \underbrace{\left(-2k_a[A]_{eq}^2 + 2k_a'[A_2]_{eq}\right)}_{=0\ (\text{단계 2})} - 4k_a[A]_{eq}x - k_a'x - 2k_ax^2\end{aligned}$$

(5) x가 작으므로 x^2 항을 버리면

$$\frac{dx}{dt} = -\left(4k_a[A]_{eq} + k_a'\right)x \;\Rightarrow\; x = x_0e^{-t/\tau}$$

$$\frac{1}{\tau} = 4k_a[A]_{eq} + k_a'$$

(6) 측정 가능한 $[A]_{tot}$로 바꾸기 위해 제곱:

$$\frac{1}{\tau^2} = 16k_a^2[A]_{eq}^2 + 8k_ak_a'[A]_{eq} + k_a'^2$$

(7) 첫 항에 평형 조건(단계 2)을 넣으면

$$16k_a^2[A]_{eq}^2 = 16k_a\left(k_a[A]_{eq}^2\right) = 16k_ak_a'[A_2]_{eq} = 8k_ak_a'\left(2[A_2]_{eq}\right)$$

(8) 따라서

$$\frac{1}{\tau^2} = 8k_ak_a'\left([A]_{eq} + 2[A_2]_{eq}\right) + k_a'^2 = 8k_ak_a'[A]_{tot} + (k_a')^2$$

검산 $[A]_{tot} \to 0$이면 $1/\tau \to k_a'$(이합체가 거의 없어 역반응만 남음)로 물리적으로 맞습니다. $1/\tau^2$ 대 $[A]_{tot}$ 그래프는 기울기 $8k_ak_a'$, 절편 $k_a'^2$인 직선 → 두 속도상수를 모두 구할 수 있습니다.

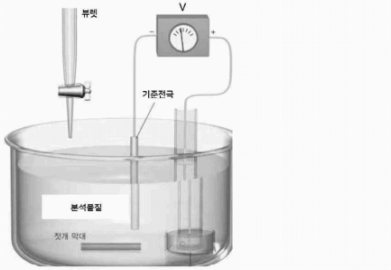
채점 포인트·함정

- 이 식은 τ^{-2}를 $[A]_{tot}$에 대해 그리면 직선이 되어, 기울기와 절편으로 k_a, k_a'을 함께 구할 수 있다는 것이 핵심입니다.
- 계수 2(2A)를 빠뜨리면 $4k_a$ 대신 $2k_a$가 나옵니다.

A형 2번 · 수은의 전위차 EDTA 적정

목차로 ↑

2. 다음은 기준전극을 표준 수소전극을 활용하여 수은의 EDTA 적정을 전위차법으로 측정하기 위한 장치이다.



25℃에서 pH 10.0으로 완충된 0.100M EDTA 50.0mL에 0.100M $(HgClO_4)_2$ 10.0mL을 가했을 때의 전체 전지전압(V)을 구하시오. (단, $pH\ 10.0$ 에서 $\alpha_{Y^{4-}} = 0.25$, $E^{\circ}(Hg^{2+}/Hg) = +0.852\,V$이며, HgY^{2-}의 K_f값은 $10^{22.0}$이고, 25℃에서 $2.303\frac{RT}{F} = 0.0600\,V$이다.) [2점]

정답 $E_{cell} = 0.192$ V

공식·핵심 개념

- 조건 형성상수 $K_f' = \alpha_{Y^{4-}} K_f$
- EDTA 과량 영역: $[M] = \dfrac{[MY]}{K_f'[EDTA]}$
- 네른스트 $E = E^{\circ} - \dfrac{0.0600}{n}\log\dfrac{1}{[M^{n+}]}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — EDTA 적정과 전기화학을 엮는 계산은 분석화학에서 자주 나옵니다(4회 B형 2번과 같은 계열).

주어진 것 / 구할 것

- EDTA 0.100 M × 50.0 mL, $Hg(ClO_4)_2$ 0.100 M × 10.0 mL, pH 10.0
- $\alpha_{Y^{4-}} = 0.25$, $K_f(HgY^{2-}) = 10^{22.0}$, $E^{\circ}(Hg^{2+}/Hg) = 0.852$ V, $\frac{2.303RT}{F} = 0.0600$ V
- 기준 전극 = 표준 수소 전극(0 V). 구할 것: 전지 전압

풀이 전략 EDTA가 과량이므로 Hg^{2+}는 거의 다 착물이 됩니다. 남은 아주 작은 $[Hg^{2+}]$를 **조건 형성상수**로 구해 Hg 전극의 네른스트 식에 넣습니다.

단계별 풀이

(1) 몰수:

$$n_{EDTA} = 0.100 \times 50.0 = 5.00\ \text{mmol}$$
$$n_{Hg} = 0.100 \times 10.0 = 1.00\ \text{mmol}$$

(2) 1 : 1 반응 $Hg^{2+} + EDTA \rightarrow HgY^{2-}$ 후: HgY^{2-} 1.00 mmol, 남은 EDTA 4.00 mmol, 전체 부피 60.0 mL

$$[HgY^{2-}] = \frac{1.00}{60.0} = 0.01667\ \text{M}$$
$$[EDTA]_{남음} = \frac{4.00}{60.0} = 0.06667\ \text{M}$$

(3) 조건 형성상수(pH 10에서 EDTA 중 Y^{4-} 형태는 25 %):

$$K_f' = \alpha_{Y^{4-}} K_f = 0.25 \times 10^{22.0} = 2.5 \times 10^{21}$$

(4) $K_f' = \dfrac{[HgY^{2-}]}{[Hg^{2+}][EDTA]}$를 $[Hg^{2+}]$에 대해 풀기:

$$[Hg^{2+}] = \frac{0.01667}{(2.5 \times 10^{21})(0.06667)}$$
$$= \frac{1}{2.5 \times 10^{21} \times 4} = 1.0 \times 10^{-22}\ \text{M}$$

(5) Hg 전극(지시 전극) 전위, $Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg(l)$, $n = 2$:

$$E_{Hg} = 0.852 - \frac{0.0600}{2}\log\frac{1}{[Hg^{2+}]}$$
$$= 0.852 - 0.0300 \times 22.0$$
$$= 0.852 - 0.660 = 0.192\ \text{V}$$

(6) 전지 전압 $= E_{지시} - E_{기준} = 0.192 - 0 = 0.192$ V

검산 부피가 [HgY]/[EDTA] 비에서 약분되므로 몰수비 1 : 4만으로도 $[Hg^{2+}] = 1/(4K_f')$가 됩니다. Hg^{2+}가 10^{-22} M까지 줄어 전위가 표준값보다 0.660 V 낮아진 것도 착물 형성이 매우 강하다는 것과 맞습니다.

채점 포인트·함정

- 부피는 약분되어 사라지지만(1 : 4 비), 비를 쓰기 전에 남은 EDTA 양을 정확히 구해야 합니다.
- $\alpha_{Y^{4-}}$를 곱해 조건 형성상수로 바꾸는 단계를 빼먹기 쉽습니다.

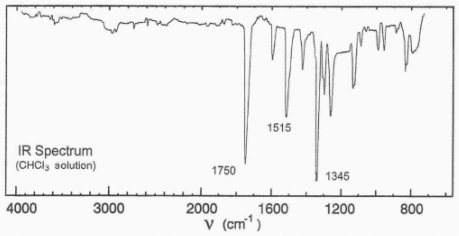
A형 3번 · IR·NMR·MS로 구조 결정

목차로 ↑

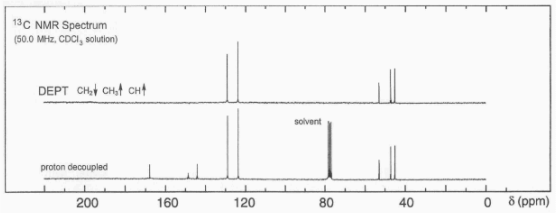
3. 다음 【자료】는 어떤 화합물의 IR 및 ^{13}C NMR과 ^{1}H NMR 스펙트럼이고, Mass 스펙트럼은 M^+ 365/367/369에서 1:2:1의 피크, 286/288에서 1:1 피크가 나타났다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

【자료】

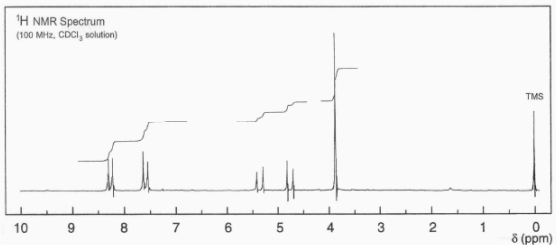
<IR>



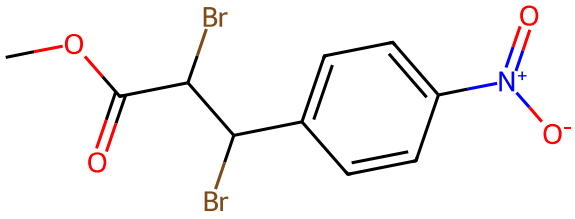
<^{13}C NMR>



<^{1}H NMR>



정답 methyl 2,3-dibromo-3-(p-nitrophenyl)propionate, $C_{10}H_9NO_4Br_2$



C10H9NO4Br2 (M+ 365/367/369)

공식·핵심 개념

- 동위원소 피크: Br 1개 M:M+2 = 1:1, Br 2개 1:2:1, Cl 1개 3:1
- IR NO_2: 1520, 1350 cm^{-1} / 에스터 C=O 1735~1750
- 불포화도 $= \dfrac{2C + 2 + N - H - X}{2}$

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분광 자료로 구조를 정하는 유형은 해마다 나옵니다. MS 동위원소 패턴은 할로젠 화합물에서 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- MS: M^+ 365/367/369 (1 : 2 : 1), 286/288 (1 : 1)
- IR: 1750, 1515, 1345 cm^{-1}, 3000 cm^{-1} 위 O–H/N–H 없음
- ^{13}C(DEPT 포함), ^{1}H NMR 스펙트럼. 구할 것: 구조

풀이 전략 MS로 할로젠 수 → IR로 작용기 → ^{1}H 적분·갈라짐으로 조각 → ^{13}C/DEPT로 탄소 수 확인 → 분자식·불포화도로 조립하는 순서로 갑니다.

단계별 풀이

(1) MS 동위원소 패턴. $^{79}Br : {}^{81}Br \approx 1:1$이므로 Br 1개 → M : M+2 = 1 : 1, Br 2개 → $(1+1)^2$ 전개로 1 : 2 : 1. 따라서 **Br 2개**. 365 − 286 = 79 → Br 하나가 떨어진 조각(남은 Br 1개라 286/288 = 1 : 1).

(2) IR. 1750 cm^{-1}(강): 콘쥬게이션되지 않은 에스터 C=O. 1515/1345 cm^{-1}: NO_2의 비대칭·대칭 신축(방향족 니트로기). O–H, N–H 띠 없음.

(3) ^{1}H NMR 조각 (적분비 2 : 2 : 1 : 1 : 3)

δ (ppm)	적분	갈라짐	배정	근거
8.25	2H	d	NO_2 옆 방향족 H	NO_2가 강한 전자 끌개 → 가장 낮은 장
7.6	2H	d	반대쪽 방향족 H	AA′BB′ = *para* 이치환
5.4	1H	d	Ar–C**H**Br–	벤질 + Br, 이웃 H 1개
4.8	1H	d	–C**H**Br–CO_2	Br + C=O, 이웃 H 1개
3.9	3H	s	OCH_3	에스터 메톡시

두 CH 이중선은 서로만 짝지음(같은 J) → **–CHBr–CHBr–** 단위.

(4) ^{13}C/DEPT. ~168(C=O, DEPT에서 사라짐), ~148·~144(C–NO_2, 고리 ipso, 사라짐), 129·124(방향족

CH ↑), 53(OCH_3 ↑), ~50·~46(CHBr 두 개 ↑) → 고리 대칭으로 신호 8개 = 탄소 10개.

(5) 조립. $O_2N–C_6H_4–CHBr–CHBr–CO_2CH_3$ = $C_{10}H_9Br_2NO_4$

$$M(^{79}\mathrm{Br}_2) = 10(12) + 9(1) + 2(79) + 14 + 4(16) = 365 \checkmark$$

(6) 불포화도.

$$\mathrm{DBE} = \frac{2C + 2 + N - H - X}{2} = \frac{20 + 2 + 1 - 9 - 2}{2} = 6$$

벤젠 고리 4 + C=O 1 + N=O 1 = 6 ✓

검산 이 화합물은 methyl 4-nitrocinnamate에 Br_2가 첨가된 생성물로, 두 CHBr의 화학적 이동(벤질 쪽이 더 낮은 장)과 1 : 2 : 1 패턴이 모두 맞습니다.

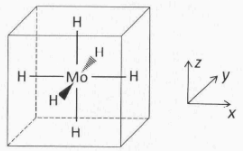
채점 포인트·함정

- M : M+2 : M+4 = 1 : 2 : 1은 Br 2개, 3 : 1은 Cl 1개의 표지입니다.
- 1345·1515 cm^{-1} 한 쌍은 나이트로기의 지문입니다.

A형 4번 · MoH_6의 σ 결합 SALC

목차로 ↑

4. Mo-H의 6개의 σ결합을 형성하는 MoH_6는 아래 그림과 같이 정팔면체 구조를 가지며, O_h의 점군을 가진다. 아래 지표표를 참고하여 Mo-H의 6개의 σ결합을 형성하기 위한 대칭성에 맞는 기약표현의 합을 구하고, 대칭성에 맞는 그림을 그리시오. [2점]



O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2$ (C_4^2)	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$		
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2+z^2$
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1		
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0		$2z^2-x^2-y^2$, x^2-y^2
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1	(R_x, R_y, R_z)	
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1		(xy, xz, yz)
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1		
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1		
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0		
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1	(x, y, z)	
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1		

정답 $\Gamma_\sigma = A_{1g} + E_g + T_{1u}$. 대응 Mo 오비탈: A_{1g} – s, E_g – d_{z^2}, $d_{x^2-y^2}$, T_{1u} – p_x, p_y, p_z

공식·핵심 개념

- σ SALC: 제자리 리간드 수로 Γσ → 축소
- 축소 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum g\chi_i\chi$
- Oh: A_{1g}(s), $E_g(d_{z^2}, d_{x^2-y^2})$, T_{1u}(p)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — SALC와 기약표현은 무기 고정 출제 소재입니다. 그림까지 그리게 하는 형식도 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- MoH_6, 정팔면체(O_h), H 6개가 ±x, ±y, ±z 축 위
- O_h 지표표. 구할 것: 6개 σ 결합의 가약 표현 → 기약표현의 합, 각 SALC 그림

풀이 전략 각 Mo–H σ 벡터를 기저로 삼아, 대칭 조작마다 **제자리에 남는 벡터 수**를 세어 Γ_σ를 만들고 축소 공식으로 분해합니다.

단계별 풀이

(1) 제자리 벡터 수 세기 (번호: σ₁ +x, σ₂ +y, σ₃ −x, σ₄ −y, σ₅ +z, σ₆ −z)

조작	남는 벡터	χ
E	6개 모두	6
C_3 (몸체 대각선)	없음(세 축을 돌림)	0
C_2 (모서리 중점 축)	없음	0
C_4 (z축)	σ_5, σ_6	2
C_2 (= C_4^2, z축)	σ_5, σ_6	2
i	없음(+x ↔ −x)	0
S_4	없음	0
S_6	없음	0
σh (xy면)	σ_1~σ_4	4
σd (z축 포함 대각면)	σ_5, σ_6	2

$$\Gamma_\sigma = (6,\ 0,\ 0,\ 2,\ 2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 4,\ 2)$$

(2) 축소 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum_R g_R\,\chi_i(R)\,\chi_\sigma(R)$, $h = 48$. 0이 아닌 열(E, $6C_4$, $3C_2$, 3σh, 6σd)만 계산합니다. 괄호 안 각 항은 $g_R \times \chi_i \times \chi_\sigma$이고, 예를 들어 A_{1g}는 E: 1·1·6 = 6, $6C_4$: 6·1·2 = 12, $3C_2$: 3·1·2 = 6, 3σh: 3·1·4 = 12, 6σd: 6·1·2 = 12입니다.

$$n(A_{1g}) = \tfrac{1}{48}[6+12+6+12+12] = 1$$
$$n(A_{2g}) = \tfrac{1}{48}[6-12+6+12-12] = 0$$
$$n(E_g) = \tfrac{1}{48}[12+0+12+24+0] = 1$$
$$n(T_{1g}) = \tfrac{1}{48}[18+12-6-12-12] = 0$$
$$n(T_{2g}) = \tfrac{1}{48}[18-12-6-12+12] = 0$$
$$n(A_{1u}) = \tfrac{1}{48}[6+12+6-12-12] = 0$$
$$n(A_{2u}) = \tfrac{1}{48}[6-12+6-12+12] = 0$$
$$n(E_u) = \tfrac{1}{48}[12+0+12-24+0] = 0$$
$$n(T_{1u}) = \tfrac{1}{48}[18+12-6+12+12] = 1$$
$$n(T_{2u}) = \tfrac{1}{48}[18-12-6+12-12] = 0$$

$$\Gamma_\sigma = A_{1g} + E_g + T_{1u} \quad (1+2+3=6\ \checkmark)$$

(3) 각 SALC와 짝이 되는 Mo 오비탈 (같은 기약표현끼리만 겹침)

기약표현	Mo 오비탈	SALC (정규화)
A_{1g}	5s	$\frac{1}{\sqrt{6}}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3+\sigma_4+\sigma_5+\sigma_6)$
E_g	$4d_{z^2}$	$\frac{1}{\sqrt{12}}(2\sigma_5+2\sigma_6-\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4)$
E_g	$4d_{x^2-y^2}$	$\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2+\sigma_3-\sigma_4)$
T_{1u}	$5p_x, 5p_y, 5p_z$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_1-\sigma_3)$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_2-\sigma_4)$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_5-\sigma_6)$

(4) 그림 그리는 규칙. 중심 오비탈 로브의 부호와 **같은 부호**로 H 1s를 칠합니다. A_{1g}: 6개 모두 같은 색. d_{z^2}: z축 두

개 큰 +, xy면 네 개 작은 −. $d_{x^2-y^2}$: x축 둘 +, y축 둘 −. p_x: +x는 +, −x는 −, 나머지 넷은 0.

검산 $t_{2g}(d_{xy}, d_{xz}, d_{yz})$는 축 사이를 향하므로 σ SALC가 없고 (축소 결과 T_{2g} = 0) 비결합으로 남습니다.

채점 포인트·함정

- C_2(=C_4^2)와 σh에서 제자리 원자는 각각 2, 4개입니다.
- $t_{2g}(d_{xy}, d_{xz}, d_{yz})$는 σ SALC가 없어 비결합으로 남습니다.

A형 5번 · 2022 개정 교육과정과 디지털 탐구

목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】은 2022 개정 중학교 과학과 교육과정에 대한 교사의 대화이며, 【자료 2】는 2022년 개정 과학과 고등학교 교육과정에서 제시된 내용 체계의 일부를 나타낸 것이며, 【자료 3】은 【자료 2】의 ㉢과 관련된 실험 과정을 나타낸 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

김 교사 : 2022 개정 과학과 교육과정에서의 변화는 먼저 영역이 5개 영역으로 구성되었고, 새로 추가된 영역은 「과학과 사회」이며, 개인과 사회의 지속가능한 발전에서 과학의 역할을 강조하는 현실을 반영한 추가한 영역으로, 과학의 일반적 성격 및 사회적 역할을 중점적으로 다루게 됩니다.

박 교사 : 맞아요. 또한 통합 단원에도 변화가 있지요. 3개 단원 중에서 신설된 단원은 (㉠)입니다.

김 교사 : (㉠)에서는 (㉡)을/를 이해하고, 일상생활의 문제에 대한 과학적 해결 방안을 제안할 수 있고, 과학의 발전이 인류 문명에 미친 영향을 이해하고, 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회의 변화를 조사하여 발표할 수 있도록 해야 합니다.

박 교사 : 맞아요. (㉠)을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 개인과 사회 차원의 활동 방안을 찾아 실천할 수 있도록 해야 합니다.

【 자료 2 】

과목	고등학교 화학 반응의 세계
핵심 아이디어	산과 염기, 중화 반응은 화학 평형의 원리로 설명할 수 있으며, 이는 생명의 항상성과 지구 생태의 지속가능성에 영향을 미친다.
범주 \ 구분	내용 요소
지식 · 이해	· (㉡)
과정 · 기능	· 물질 현상에서 문제 발견 및 가설 설정하기 · 변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기 · (㉢) · 증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석 · 평가 · 추론하기 · 결론을 도출하고 물질 현상을 설명 · 예측하기 · 모형을 만들어 물질 현상을 해석하기 · 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 합리적 의사 결정하기 · 매체를 활용하여 의사소통 · 협업하기

【 자료 3 】

목표 : MBL 장치를 활용하여 중화 반응이 일어날 때 수용액의 pH 변화를 그래프로 나타낼 수 있다.
준비물 : 생략
과정 :
① HCl(aq) 20.0mL를 비커에 넣고 교반기에 올려놓은 후 교반자석을 넣는다.
② 0.1M NaOH(aq) 30mL를 뷰렛에 넣고 중화 적정 실험 장치를 꾸민다.
③ HCl(aq)에 pH 센서를 담근다.
④ 교반기를 작동시키고 NaOH(aq)을 한방울씩 떨어뜨리면서 앱을 실행시켜 시간에 따른 pH 그래프를 얻는다.
⑤ 과정 ④의 그래프를 공유 플랫폼에 올린다.

【 작성 방법 】

◦【자료 1】의 ㉠에 적절한 단원명과 ㉡에 적절한 용어를 각각 쓸 것.
◦【자료 3】을 참고하여 【자료 2】의 ㉢에 적절한 내용 요소와 ㉣에 적절한 2022 개정 과학과 교육과정에서 제시한 과정 · 기능을 나타낼 것
◦【자료 2】의 ㉢을 다룰 때 교사가 어떻게 수업을 구성하여 지도해야 하는지 2022 개정 교육과정 성취기준 적용시 고려사항에 따라 답할 것.

정답

- ㉠ **과학과 인류의 지속가능한 삶**, ㉡ **과학적 탐구 방법**
- ㉢ **중화 적정 곡선**, ㉣ **디지털 탐구 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 수집·변환·해석하기**
- 지도: 중화 적정 곡선을 다룰 때 학생들이 **수학적 사고에 기반한 컴퓨팅 사고력과 디지털 소양**을 함양하도록 수업을 구성하여 지도한다.

공식·핵심 개념

- 2022 개정 중학교 통합 단원: 과학과 나의 미래, 과학과 첨단기술, 과학과 인류의 지속가능한 삶
- 과정·기능: 디지털 탐구 도구와 수학적 사고로 정보를 수집·변환·해석하기
- MBL 활용 중화 적정 곡선

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 신설 내용(통합 단원, 디지털 소양)은 2027 출제 우선순위가 가장 높은 영역입니다.

통합 단원. 2022 개정 중학교 과학의 통합 단원 3개(과학과 나의 미래, 과학과 첨단기술, **과학과 인류의 지속가능한 삶**) 중 신설된 단원이 ㉠입니다.

㉢·㉣. 자료 3은 MBL로 NaOH를 떨어뜨리며 pH를 실시간 측정해 그래프로 얻는 활동 → 내용 요소는 [화학 반응의 세계]의 **중화 적정 곡선**, 과정·기능은 디지털 도구로 정보를 **수집·변환·해석**하기.

채점 포인트·함정

- '정보를 수집·변환·해석'이라는 2022 개정 고유 표현을 그대로 씁니다.

A형 6번 · 비계, 브루너의 표현 양식, 로슨

목차로 ↑

6. 다음 【자료 1】과 【자료 2】는 2022 개정 과학과 교육과정에 따라 두 가지 방법을 이용하여 구성한 교수·학습 지도안의 일부이며, 【자료 3】은 이에 대한 예비 교사와 지도 교사가 나눈 대화이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

단계	교수·학습 활동
도입	○ 뷰렛에 물을 넣어 가느다란 물줄기가 흐르도록 한 다음, 대전체를 가까이 대면 물줄기는 어떻게 되는지 생각해 보게 한다.
전개	○ 목표를 제시하고, 탐구 수행시 유의할 점과 탐구 과정을 안내한다. ○ 스탠드에 뷰렛을 설치한 후, 뷰렛에 물을 채우고 꼭지를 조절하여 가느다란 물줄기가 흐르게 하고, 털가죽에 문지른 고무풍선을 흐르는 물줄기에 가까이 가져가 그 변화를 관찰해 보게 한다. ○ 극성 분자의 성질을 이해하게 하고, ㉠ 그 까닭을 설명해 보게 한다.
정리	…(생략)…

【 자료 2 】

단계	교수·학습 활동
탐색	○ 학생에게 뷰렛에 물을 넣어 가느다란 물줄기가 흐르도록 한 다음, 대전체를 가까이 대면 물줄기는 어떻게 될까? 라는 질문을 한다. ○ 학생들에게 시범실험을 보여주고 학생들은 '대전체를 가까이 대니 물줄기가 휘어져요.'라는 답변을 얻는다. ○ '왜 내선체를 내니 물줄기가 휘어졌나요?'라고 두 번째 질문을 한다. ○ 그 이유에 대해 과거의 경험이나 자료의 재해석을 통한 잠정적인 설명을 생각해 내게 한다. ○ 학습한 내용을 바탕으로 인과적 질문에 답하게 한다.
개념 도입	…(생략)…
개념 적용	…(생략)…

【 자료 3 】

지도 교사 : 【자료 1】의 방법으로는 전개 단계의 학생 활동에서 학생 스스로 ㉠을 답하기는 힘들 것 같습니다. 좀 더 구체적인 안내가 필요하겠습니다.

예비 교사 : 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에서 제시한 학생이 혼자서 할 수 있는 수준과 교사의 도움을 통해 할 수 있는 수준의 간격을 파악해서 적절한 ㉡ 비계를 제시하라는 말씀이지요? 학생에 맞게 비계를 구체화해 보겠습니다.

지도 교사 : 【자료 1】과 【자료 2】에 ㉢ 브루너(J.Bruner)의 표현 양식을 포함하고 있고, 【자료 2】 로슨(A. E. Lawson)의 ㉣ 경험귀추 순환학습 모형의 특징을 교수·학습 지도안에서 찾을 수 있네요. 잘 하셨습니다.

【 작성 방법 】

- 【자료 1】과 【자료 2】의 내용이 포함된 2022 개정 과학과 교육과정의 과목의 단원명과 내용 요소를 제시할 것
- 【자료 3】의 ㉡에 적절한 내용을 【자료 1】의 ㉠을 고려하여 서술할 것.
- ㉢에 적절한 브루너의 표현 양식을 찾아 【자료 1】과 【자료 2】에서 찾아 근거와 함께 제시할 것.
- 【자료 3】의 ㉣에 적절한 내용을 【자료 2】에서 찾아 제시할 것.

정답

- 단원: **물질의 구조와 성질**, 내용 요소: **공유결합의 극성**
- ㉡ 비계: "물 분자는 분자 내에 어떤 전하를 가지고 있나요?", "물을 구성하는 원자들의 전기음성도 차이는 어떻게 되나요?"
- ㉢ 작동적 표현 — 자료 1: 물줄기의 변화를 **관찰하는 행동**, 자료 2: **시범실험**으로 구체적 행동을 보여 줌
- ㉣ 탐색 단계에서 실험 결과를 근거로 인과적 질문에 대해 **과거 학습 경험으로 연결**하고, 실험 설계나 검증 과정 없이 **자료의 재해석**으로 인과적 질문에 답하는 과정을 포함한다.

공식·핵심 개념

- 비계: ZPD 안에서 과제를 쪼갠 단계적 도움
- 브루너: 작동적 → 영상적 → 상징적
- 로슨 경험-귀추적: 경험·자료 재해석으로 잠정 설명, 검증 실험 없음

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 여러 학자를 한 수업 사례에 묶는 교육론 문항은 매년 나옵니다.

비계(scaffolding). 비고츠키의 근접발달영역(ZPD)에서 혼자 못 하는 과제를 해낼 수 있도록 주는 단계적 도움. "그 까닭을 설명해 보라"는 큰 질문을 **분자의 전하 → 전기음성도 차이**로 쪼갠 질문이 비계입니다.

브루너 표현 양식: 작동적(행동·조작) → 영상적(그림·모형) → 상징적(기호·수식). 물줄기를 직접 휘게 하는 활동은 작동적입니다.

로슨 경험-귀추적 순환학습: "왜?" 질문 → 경험·자료 재해석으로 잠정적 설명(귀추) → 검증 실험 없이 인과 질문에 답함(가설-연역적과의 차이).

채점 포인트·함정

- 비계는 ㉠(까닭 설명)을 쪼갠 **구체적 질문 형태**로 써야 합니다.

A형 7번 · 피아제, 하슈웨, 라카토스

목차로 ↑

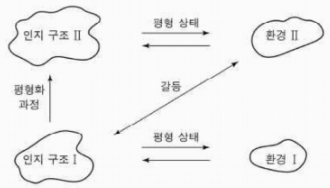
7. 다음 【자료 1】은 2022 개정 과학과 교육과정 [산화와 환원]에 관한 수업의 정리 단계에서의 교사와 학생의 대화 내용이며, 【자료 2】는 피아제(J. Piaget)의 인지발달 이론에 대한 설명이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

교사 : 자! 지금까지 학습한 '산화와 환원'에 대해 정리해 봅시다. 산화와 환원반응은 어떤 반응이지요?
학생 : 산화반응은 전자를 잃는 반응이고, 환원반응은 전자를 얻는 반응입니다.
교사 : 황산구리 수용액과 아연판의 반응에서 산화되는 것과 환원되는 것을 찾아볼까요?
학생 : 이언은 전자를 잃고 산화되었고, 용액에 녹아 있는 구리이온(Cu^{2+})은 전자를 얻어 환원되어 구리(Cu)로 석출됩니다.
교사 : 네, 맞아요. 잘 알고 있군요. 그러면 아이오딘화 칼륨(KI)와 염소(Cl_2)의 반응에서 산화되는 것과 환원되는 것을 찾아볼까요?
학생 : 잘 모르겠어요. 전자의 이동으로 산화반응과 환원반응이 설명될 수 있나요?
교사 : 새로운 산화 · 환원에 대한 정의를 이용하면 됩니다. 가상적인 전하인 산화수 개념을 사용하면 됩니다.
학생 : 어떻게 산화와 환원이 결성되나요?
교사 : 산화수가 증가하면 산화반응, 산화수가 감소하면 환원반응입니다. 아이오딘화 칼륨(KI)와 염소(Cl_2)의 반응에서 염소(Cl_2)는 산화수가 감소하여 환원반응이고, 아이오딘화 칼륨(KI)은 산화수가 증가하여 산화반응입니다.
학생 : 아!! 산화 환원반응은 다양하게 나타낼 수 있군요.

【 자료 2 】

피아제(J. Piaget)에 의하면 인지발달은 새로운 환경에 맞는 새로운 인지구조를 획득하는 과정이며, 조직화, 적응, 평형화 과정을 거친다. 그림과 같이 환경 I과 평형 상태를 유지하는 학습자의 인지구조 I이 새로운 환경 II를 만날 때, 갈등이 일어나면서 비평형 상태가 된다. 그 후, 학습자의 변화된 인지구조 II가 형성되면서 환경 II와 새로운 평형 상태를 이룬다.



【 작성 방법 】

○【자료 1】의 내용이 포함된 2022 개정 과학과 교육과정 과목명을 제시할 것.
○【자료 2】의 피아제(J. Piaget) 인지발달 이론에 근거하여, 학생의 인지구조 I의 사례와 환경 II의 사례를 【자료 1】에서 각각 찾아 제시할 것.
○【자료 1】에 나타난 하슈웨(M. Hashweh) 인지 갈등의 유형을 찾아 나타내고, 그 이유를 서술할 것
○【자료 1】에서 학생의 학습 과정에 적용된 라카토스(L. Lakatos)의 발견법을 각각 제시하고 그 이유를 서술할 것.

정답

- 과목명: **화학 반응의 세계**
- 인지구조 I: 산화반응은 전자를 잃는 반응, 환원반응은 전자를 얻는 반응이다. / 환경 II: KI와 Cl_2의 반응에서 KI는 산화되고 Cl_2는 환원된다.
- 갈등 (1): 기존 개념(C1, 전자 이동)으로 새 상황(R2, KI + Cl_2)을 설명할 수 없음. 갈등 (2): 기존 개념(C1)과 새 개념(C2, 산화수 증감)의 갈등 — C2는 R2와 R1을 모두 설명하며 C1의 확장 개념이다.
- **긍정적 발견법**: 핵(전자 이동으로 산화·환원 설명)은 유지하고, 설명이 어려운 변칙 사례(KI + Cl_2)에 대해 **산화수 증감**으로 보호대를 보완·확장하여 핵을 보호했다.

공식·핵심 개념

- 피아제: 동화 → 비평형(갈등) → 조절 → 평형
- 하슈웨: 갈등 (1) 선개념 ↔ 현상, 갈등 (2) 선개념 ↔ 새 개념
- 라카토스: 부정적 발견법(핵 보호) / 긍정적 발견법(보호대 발전)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 개념 변화 이론과 과학철학자를 묶는 형태는 1회·2회에 모두 나왔을 만큼 핵심입니다.

하슈웨 모형: 갈등 (1) = 선개념 ↔ 그것으로 설명 안 되는 현상(실험·사례), 갈등 (2) = 선개념 ↔ 새 과학 개념(교사 설명).

라카토스: 부정적 발견법 = 반증의 화살을 핵에서 돌려 **핵을 보호**하라는 규칙, 긍정적 발견법 = 보호대를 **수정·발전**시켜 연구 프로그램을 확장하는 지침. 여기서는 새 정의로 보호대를 적극 확장했으므로 긍정적 발견법.

채점 포인트·함정

- 피아제 사례에서 '환경 II'는 **새로운 상황(KI + Cl_2 반응)**입니다.
- 공식 답안 기준 긍정적 발견법입니다. 근거에 '보호대 보완·확장'을 꼭 씁니다.

A형 8번 · 상자 속 입자의 불확정성

목차로 ↑

8. 길이가 L인 상자속의 알맹이(양자수 n)의 $<x>$, $<x^2>$과 $<p>$, $<p^2>$을 각각 구하고, 구한 식들을 이용하여 $\Delta x \cdot \Delta p$를 π와 n이 포함된 식으로 나타내시오. (단, 파동함수는 $\psi = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2} \sin\frac{n\pi x}{L}$이며, 아래 적분식을 활용할 것.) [4점]

$$\int (\sin^2 ax)dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$\int x \sin^2 bx\, dx = \frac{x^2}{4} - \frac{x}{4b}\sin(2bx) - \frac{1}{8b^2}\cos(2bx)$$

$$\int x^2 \sin^2 bx\, dx = \frac{x^3}{6} - \left(\frac{x^2}{4b} - \frac{1}{8b^3}\right)\sin(2bx) - \frac{x}{4b^2}\cos(2bx)$$

정답

- $\langle x\rangle = \dfrac{L}{2}$, $\langle x^2\rangle = L^2\left(\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{2n^2\pi^2}\right)$, $\Delta x = L\left(\dfrac{1}{12} - \dfrac{1}{2n^2\pi^2}\right)^{1/2}$
- $\langle p\rangle = 0$, $\langle p^2\rangle = \dfrac{n^2h^2}{4L^2}$, $\Delta p = \dfrac{nh}{2L}$
- $\Delta x\Delta p = \dfrac{nh}{2}\left(\dfrac{1}{12} - \dfrac{1}{2n^2\pi^2}\right)^{1/2} > \dfrac{\hbar}{2}$

공식·핵심 개념

- $\psi_n = \sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)$, $E_n = \dfrac{n^2h^2}{8mL^2}$
- $\Delta A = \sqrt{\langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2}$
- $\langle p^2\rangle = 2mE$, 불확정성 $\Delta x\Delta p \geq \hbar/2$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 상자 속 입자 기대치는 양자 영역의 기본형입니다. 적분 공식을 주는 형태로 출제됩니다.

주어진 것 / 구할 것

- $\psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}$ $(0 \leq x \leq L)$, 적분 공식 3개
- 구할 것: $\langle x\rangle, \langle x^2\rangle, \langle p\rangle, \langle p^2\rangle, \Delta x\Delta p$ (π, n 포함)

풀이 전략 기대치 $\langle A\rangle = \int \psi^* \hat{A}\psi\, dx$를 적분 공식으로 계산하고, $\Delta A = \sqrt{\langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2}$를 씁니다. $b = n\pi/L$로 두면 경계에서 $\sin(2bL) = \sin 2n\pi = 0$, $\cos(2bL) = 1$입니다.

단계별 풀이

(1) ⟨x⟩ (두 번째 공식)

$$\langle x\rangle = \frac{2}{L}\left[\frac{x^2}{4} - \frac{x}{4b}\sin 2bx - \frac{\cos 2bx}{8b^2}\right]_0^L = \frac{2}{L}\left[\frac{L^2}{4} - 0 - \frac{1}{8b^2} + \frac{1}{8b^2}\right] = \frac{L}{2}$$

(2) ⟨x²⟩ (세 번째 공식)

$$\langle x^2\rangle = \frac{2}{L}\left[\frac{x^3}{6} - \left(\frac{x^2}{4b} - \frac{1}{8b^3}\right)\sin 2bx - \frac{x}{4b^2}\cos 2bx\right]_0^L = \frac{2}{L}\left[\frac{L^3}{6} - 0 - \frac{L}{4b^2}\right] = \frac{L^2}{3} - \frac{1}{2b^2} = L^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right)$$

(3) Δx

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2} = L\sqrt{\frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2n^2\pi^2}} = L\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}$$

(4) ⟨p⟩, $\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}$:

$$\langle p\rangle = -i\hbar\frac{2}{L}\cdot b\int_0^L \sin bx\cos bx\, dx = -i\hbar\frac{b}{L}\int_0^L \sin 2bx\, dx = -i\hbar\frac{b}{L}\left[-\frac{\cos 2bx}{2b}\right]_0^L = 0$$

(5) ⟨p²⟩, $\frac{d^2}{dx^2}\sin bx = -b^2\sin bx$이므로 $\hat{p}^2\psi = \hbar^2b^2\psi$:

$$\langle p^2\rangle = \hbar^2b^2\underbrace{\int_0^L \psi^2 dx}_{=1} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{L^2} = \frac{n^2h^2}{4L^2}$$

(검산: $\langle p^2\rangle/2m = n^2h^2/8mL^2 = E_n$ ✓)

(6) Δp: $\Delta p = \sqrt{\langle p^2\rangle - 0} = \dfrac{n\pi\hbar}{L} = \dfrac{nh}{2L}$

(7) 곱

$$\Delta x\Delta p = n\pi\hbar\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}} = \frac{nh}{2}\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}} = \frac{\hbar}{2}\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{3} - 2}$$

검산 n = 1: $\frac{\hbar}{2}\sqrt{3.290 - 2} = 0.568\hbar > 0.5\hbar$, n = 2: $1.67\hbar$. 모든 n에서 불확정성 원리를 만족하고 n이 클수록 커집니다.

채점 포인트·함정

- $\langle x\rangle$와 $\langle p\rangle$는 **모든 n**에 대해 같다고 써야 합니다(대칭).

A형 9번 · 역결합과 Tolman 원뿔각

목차로 ↑

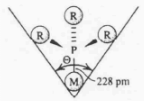
9. 다음 【자료 1】은 $CoBr_2(CO)L_2$ 화합물에서 CO가 해리되는 반응에 대한 실험 결과이며 K_d는 이 반응의 평형상수이고, cone angle은 포스핀 리간드의 크기를 나타내는 Tolman 값이며, 【자료 2】는 PR_3에 대한 Tolman 원뿔각을 나타낸 그림이다.

【 자료 1 】

$$CoBr_2(CO)L_2 \rightleftarrows CoBr_2L_2 + CO$$

L	K_d	$\nu_{CO}(cm^{-1})$	cone angle
PEt_3	1	1985	132°
PPr_3	1.1	1980	135°
PEt_2Ph	2.5	1990	135°
$PEtPh_2$	24	1990	140°
PPh_3	750	1995	145°

【 자료 2 】



PR_3에 대한 Tolman 원추각

【자료 1】을 참고하여 ν_{CO}값과 $CoBr_2(CO)L_2$ 화합물의 코발트와 CO의 결합 세기의 관계를 서술하며, PEt_3와 PPr_3 리간드의 경우 K_d 실험 결과 값에 대하여 【자료 2】을 참고하여 그 이유를 추론하시오. 또한 PPh_3의 K_d 값이 큰 이유를 서술하시오. [4점]

정답

- νCO가 클수록 C≡O 결합이 강하며, Co → CO **역결합이 적다**는 뜻이므로 **Co–CO 결합이 약하다**.
- PEt_3 vs PPr_3: νCO만 보면 PEt_3(1985)가 커서 CO가 더 잘 해리될 것 같지만, 원뿔각은 PPr_3가 커서 해리가 잘된다. 두 인자가 상충하는데 **원뿔각 인자가 더 크게 작용**하여 PPr_3의 Kd가 조금 더 크다.
- PPh_3: 원뿔각 145°로 가장 커 리간드 사이 **입체 장애**가 커서 CO 해리가 잘 일어난다(Kd = 750).

공식·핵심 개념

- 역결합↑ → M–C 강화, C≡O 약화 → νCO↓
- Tolman 원뿔각↑ → 입체 장애↑ → 리간드 해리↑
- 전자 효과(νCO)와 입체 효과(원뿔각) 구분

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 카보닐 착물의 역결합·νCO 해석은 무기에서 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

L	K_d	ν_{CO} (cm⁻¹)	원뿔각
PEt_3	1	1985	132°
PPr_3	1.1	1980	135°
PEt_2Ph	2.5	1990	135°
$PEtPh_2$	24	1990	140°
PPh_3	750	1995	145°

구할 것: νCO와 Co–CO 결합 세기의 관계, PEt_3 vs PPr_3의 K_d 해석, PPh_3의 K_d가 큰 이유

풀이 전략 K_d에 영향을 주는 두 인자를 나눠 봅니다. ① **전자 효과**(νCO로 읽음: 역결합 정도), ② **입체 효과**(원뿔각). 한 인자가 같은 쌍을 비교하면 다른 인자의 효과만 분리됩니다.

단계별 풀이

(1) νCO와 결합 세기. Co의 d 전자가 CO π*로 들어가는 역결합이 클수록 Co–C 결합 차수↑, C≡O 결합 차수↓ → νCO↓. 반대로 **νCO가 클수록 역결합이 적어 Co–CO 결합이 약하고** CO가 잘 떨어집니다.

(2) 해리 자유 에너지로 환산 ($\Delta G^\circ = -RT\ln K_d$, 298 K): PEt_3 0, PPr_3 −0.24, PEt_2Ph −2.3, $PEtPh_2$ −7.9, PPh_3 −16.4 kJ/mol. PPh_3는 PEt_3보다 해리가 16 kJ/mol 유리합니다.

(3) 입체 효과만 비교 (원뿔각이 같은 PPr_3 vs PEt_2Ph, 둘 다 135°): νCO 1980 → 1990으로 커질 때 K_d 1.1 → 2.5. 전자 효과 자체는 존재하지만 작습니다(2배 정도).

(4) PEt_3 vs PPr_3. νCO만 보면 PEt_3(1985)가 역결합이 더 약해 CO가 더 잘 떨어져야 합니다. 그런데 실제로는 PPr_3의 K_d가 약간 더 큽니다(1.1 > 1). 원뿔각이 132° → 135°로 커져 **입체 반발이 해리를 돕는 효과가 전자 효과를 넘어섰기** 때문입니다. 다만 차이가 작은 것은 두 효과가 서로 상쇄되기 때문입니다.

(5) PPh_3. 원뿔각 145°로 가장 큽니다. 포스핀 두 개와 Br 두 개, CO가 금속 주위를 차지하면 리간드끼리 반발이 커서, CO가 떨어져 4배위 $CoBr_2L_2$가 되면 반발이 크게 풀립니다. νCO(1995)도 가장 커서 역결합도 가장 약하므로 **두 효과가 같은 방향** → K_d = 750.

검산 원뿔각 132 → 145°(13° 증가)에 K_d가 750배, νCO 1980 → 1990(같은 원뿔각)에서는 2배 → 이 계열에서는 입체 효과가 지배적입니다.

채점 포인트·함정

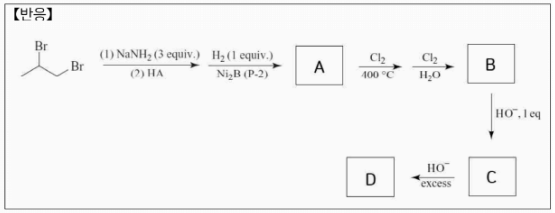
- 이 표에서 Kd는 νCO보다 **원뿔각**과 더 잘 맞습니다(132° → 145°, Kd 1 → 750). 전자 효과와 입체 효과를 구분해 쓰세요.

A형 10번 · 1,2-dibromopropane에서 글리세롤까지

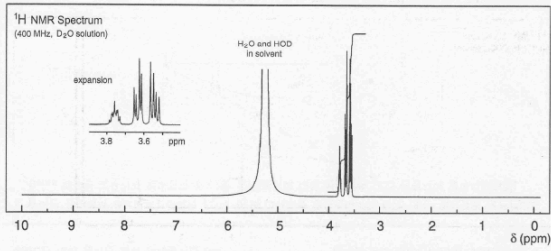
목차로 ↑

10. 다음 반응은 1,2-dibromopropane으로부터 중간 생성물을 거쳐 최종 생성물 **D**를 합성하는 반응식이고, **D**의 ^1H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

【반응】

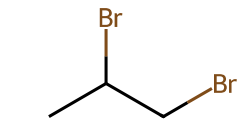


【D의 ^1H NMR 스펙트럼(300MHz, $CDCl_3$)】

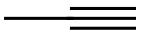


중간 생성물 **A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리고, 최종 생성물 **D**의 구조를 그리시오. **D**의 ^1H NMR 스펙트럼의 3.75ppm에서 나타난 피크가 어느 것인지 **D**의 구조에 나타내시오. [4점]

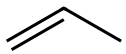
정답 A **propene**, B **1,3-dichloro-2-propanol**, C **epichlorohydrin**, D **glycerol** (3.75 ppm = 가운데 **CH**)



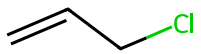
1,2-dibromopropane



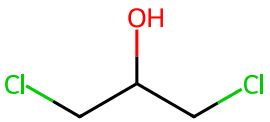
propyne



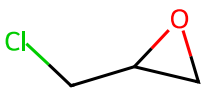
A propene



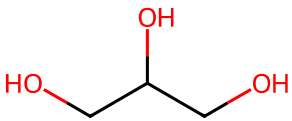
allyl chloride (Cl2, 400 C)



B 1,3-dichloro-2-propanol



C epichlorohydrin



D glycerol

공식·핵심 개념

- 비자리 이할로젠화물 + $NaNH_2$ 3당량 → 말단 알카인
- Ni_2B(P-2) 또는 Lindlar: 알카인 → cis 알켄
- Cl_2 고온: 알릴 치환 / Cl_2, H_2O: 할로하이드린
- 할로하이드린 + 염기 → 에폭사이드

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 다단계 합성과 NMR 배정은 유기 서술형 고정 유형입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 출발물 1,2-dibromopropane, 시약 순서: (1) $NaNH_2$ 3당량 (2) HA → H_2 1당량, Ni_2B(P-2) → A → Cl_2 400 °C → Cl_2/H_2O → B → HO^- 1당량 → C → HO^- 과량 → D
- D의 ^1H NMR(D_2O). 구할 것: A~D, 3.75 ppm 피크의 수소

풀이 전략 각 시약이 하는 일을 한 줄로 정리한 뒤, 탄소 3개 골격을 끝까지 따라갑니다. 위치 선택성은 중간체(라디칼, 클로로늄 이온)의 안정성으로 판단합니다.

단계별 풀이

(1) $NaNH_2$ 3당량 — 비자리(vicinal) 이브로민화물의 E2 두 번 → propyne. 세 번째 NH_2^-는 말단 ≡C–H(pKa ≈ 25)

를 떼어 아세틸라이드를 만들어 평형을 생성물 쪽으로 끌고, (2) HA(약산) 처리에서 다시 양성자화됩니다.

(2) H_2 1당량, Ni_2B(P-2) — 독이 든 촉매라 알카인 → 알켄에서 멈춤(syn 첨가) → **A propene** $CH_2{=}CH{-}CH_3$.

(3) Cl_2, 400 °C — 고온에서는 Cl_2 첨가가 가역적이고, Cl·가 **알릴 H**(C–H 결합 해리 에너지 ≈ 369 kJ/mol로 가장 약함)를 떼어 공명 안정화된 알릴 라디칼을 만듭니다 → allyl chloride $ClCH_2{-}CH{=}CH_2$.

(4) Cl_2/H_2O — C=C가 Cl_2를 공격해 **클로로늄 이온**. 물은 양전하를 더 잘 나눠 갖는 **더 치환된 탄소(C2)**를 뒷면에서 공격(Markovnikov) → 탈양성자화 → **B** $ClCH_2{-}CH(OH){-}CH_2Cl$ (1,3-dichloro-2-propanol).

(5) HO^- 1당량 — 산성이 가장 큰 OH를 떼어 알콕사이드 → 이웃 C–Cl 탄소를 분자 내 S_N2 공격(3원 고리, 빠름) → **C** epichlorohydrin.

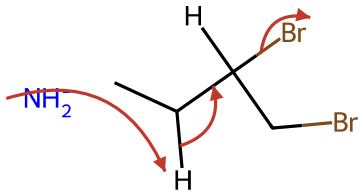
(6) HO^- 과량 — 남은 CH_2Cl의 S_N2 치환, 에폭사이드는 염기 조건이라 **덜 치환된 CH_2**에서 개환 → 양성자화 → **D glycerol** $HOCH_2{-}CH(OH){-}CH_2OH$.

D의 ^{1}H NMR 배정 (D_2O에서 OH는 D로 교환되어 HOD 신호 4.8~5.3 ppm에 합쳐짐)

δ (ppm)	적분	배정	근거
3.75	1H	가운데 **CH**(OH)	이웃 CH_2 두 개(4H)와 짝지음 → 다중선, 1H
3.55~3.65	4H	양 끝 CH_2	대칭으로 같은 환경, 부분입체 수소라 복잡한 dd

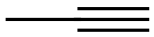
왜 이 생성물인가 400 °C에서는 엔트로피 때문에 첨가 생성물이 불리하고 라디칼 연쇄가 우세합니다. 반면 Cl_2/H_2O(실온, 극성 용매)에서는 이온성 첨가가 일어나 H_2O가 할로늄의 더 치환된 탄소를 공격합니다. 같은 Cl_2라도 조건이 생성물을 바꿉니다.

메커니즘 — 이중 E2와 아세틸라이드 (→ A)



(1) E2: H 제거와 Br^- 이탈이 동시에 (anti)

↓ 두 번째 $NaNH_2$: 같은 방식의 E2



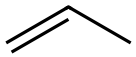
propyne

↓ 세 번째 $NaNH_2$



(2) 말단 ≡C–H 제거 → 아세틸라이드 (후처리로 재양성자화)

↓ H_2 1당량, Ni_2B(P-2) — cis 첨가 후 멈춤



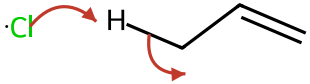
A propene

메커니즘 — 알릴 라디칼 염소화



개시: 400 °C에서 Cl–Cl 균일 분해 → 2 Cl·

↓



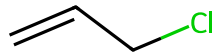
(1) Cl·이 알릴 H를 뗌 (라디칼 단계: 화살표 = 전자 1개 이동)

↓ 공명 안정화된 알릴 라디칼



(2) 알릴 라디칼이 Cl_2에서 Cl을 뗌 → Cl· 재생

↓



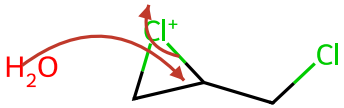
allyl chloride

메커니즘 — 클로로하이드린 형성 (→ B)



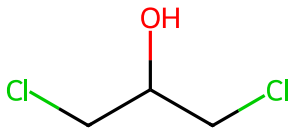
(1) C=C가 Cl_2 공격 → 클로로늄 이온

↓



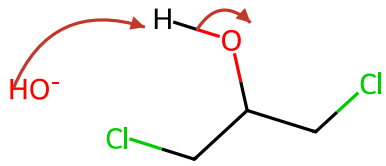
(2) H_2O가 더 치환된 탄소(뒷면) 공격

↓ $-H^+$



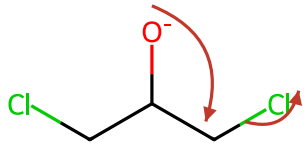
B 1,3-dichloro-2-propanol

메커니즘 — 에폭사이드 형성과 개환 (→ C, D)



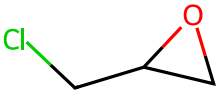
(1) HO^- 1당량: OH 양성자 제거

↓



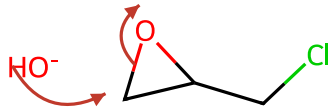
(2) 분자 내 SN2: O^-가 이웃 C–Cl 공격

↓



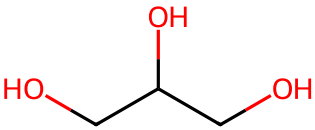
C epichlorohydrin

↓ HO^- 과량



(3) 에폭사이드 개환(덜 치환된 탄소) + 남은 C–Cl도 SN2

↓ 양성자화



D glycerol

검산 분자식: A C_3H_6 → allyl chloride C_3H_5Cl → B $C_3H_6Cl_2O$ → C C_3H_5ClO → D $C_3H_8O_3$. 탄소 3개가 끝까지 유지됩니다.

채점 포인트·함정

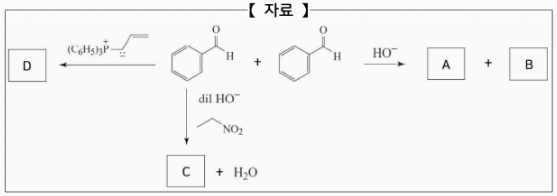
- Cl_2 400 °C(라디칼 치환)와 Cl_2/H_2O(할로하이드린)의 차이가 핵심입니다.

A형 11번 · Cannizzaro, Henry, Wittig 반응

목차로 ↑

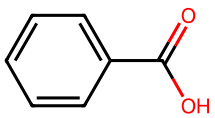
11. 다음 【자료】는 벤즈알데하이드(benzaldehyde)의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

【 자료 】

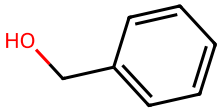


2몰의 벤즈알데하이드의 염기와의 반응에 의한 생성물 **A**와 **B**의 구조와 메커니즘을 제시하고, 생성물의 구조 **C**와 **D**의 구조를 각각 그리시오. [4점]

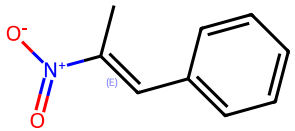
정답 A **benzoic acid**(염기 조건에서는 benzoate), B **benzyl alcohol**, C **(E)-2-nitro-1-phenylpropene**, D **1-phenyl-1,3-butadiene**



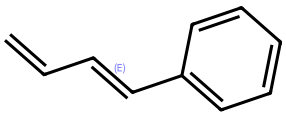
A benzoic acid



B benzyl alcohol



C (Henry + -H2O)



D (Wittig)

공식·핵심 개념

- Cannizzaro: α-H 없는 알데하이드 2분자 → 산 + 알코올 (H^- 전달)
- Henry: 니트로알케인 + 알데하이드 → β-니트로알코올 → 니트로알켄
- Wittig: $Ph_3P{=}CHR + C{=}O \rightarrow C{=}CHR + Ph_3P{=}O$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 카보닐 반응(이름 반응) 메커니즘은 유기 서술형으로 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 벤즈알데하이드(α-H 없음) 2분자 + HO^- → A + B
- 벤즈알데하이드 + 니트로에테인, 묽은 HO^- → C + H_2O
- 벤즈알데하이드 + 알릴리덴 일라이드 $(C_6H_5)_3P^+{-}C^-H{-}CH{=}CH_2$ → D
- 구할 것: A, B 구조와 메커니즘, C·D 구조

풀이 전략 α-H가 없는 알데하이드는 엔올레이트를 만들 수 없어, 진한 염기에서 **Cannizzaro(불균등화)**를 합니다. 니트로에테인은 α-H가 매우 산성(pKa ≈ 8.6)이라 엔올레이트 대신 **니트로네이트**가 친핵체가 됩니다(Henry). 일라이드는 C=O를 C=C로 바꿉니다(Wittig).

단계별 풀이 — A, B (Cannizzaro)

(1) HO^-가 PhCHO의 C=O 탄소를 공격 → 사면체 알콕사이드 $PhCH(OH)O^-$.

(2) (진한 염기에서는) O–H가 한 번 더 탈양성자화되어 이음이온 $PhCH(O^-)_2$ — 전자가 더 풍부해 H^-를 더 잘 내놓습니다(속도 ∝ $[PhCHO]^2[HO^-]^2$ 항).

(3) 사면체 중간체에서 C=O가 다시 생기며 **H^-가 두 번째 PhCHO의 카보닐 탄소로 직접 이동**(이 단계가 속도 결정 단계).

(4) 결과: $PhCOOH + PhCH_2O^-$ → 바로 산–염기 반응 → **$PhCOO^- + PhCH_2OH$**. 산 처리하면 **A 벤조산**, **B 벤질 알코올**.

(5) 산화수로 확인: 카보닐 C +1 → 카복실 C +3(산화), CH_2OH의 C −1(환원) → 불균등화.

단계별 풀이 — C (Henry 반응 + 탈수)

(1) HO^-가 $CH_3CH_2NO_2$의 α-H 제거 → 니트로네이트(음전하가 O로 비편재화).

(2) 니트로네이트의 탄소가 PhCHO의 C=O 공격 → 알콕사이드 → 양성자화 → β-니트로알코올 $PhCH(OH)CH(CH_3)NO_2$.

(3) NO_2 옆 α-H가 산성이라 다시 떼어지고, OH^-가 이탈하는 **E1cB 탈수** → 콘쥬게이션된 니트로알켄 **C**

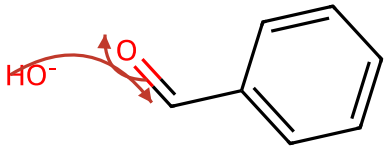
PhCH=C(CH_3)NO_2. 부피 큰 Ph와 NO_2가 반대쪽인 (E)가 주생성물.

단계별 풀이 — D (Wittig)

(1) 일라이드 탄소(C^-)가 C=O 탄소를 공격, O^-가 P^+로 → 4원 고리 **옥사포스페테인**.

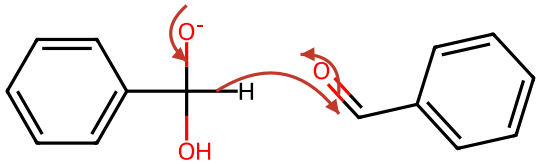
(2) 고리가 깨지며 매우 강한 P=O(≈ 575 kJ/mol)가 생기는 것이 구동력 → $Ph_3P{=}O$ + **D** PhCH=CH−CH=CH_2 (1-phenyl-1,3-butadiene).

메커니즘 — Cannizzaro 반응 (→ A, B)



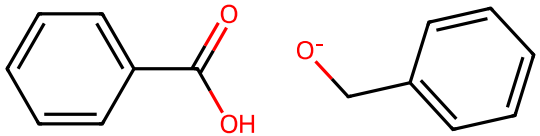
(1) HO^-가 C=O 탄소 공격

↓



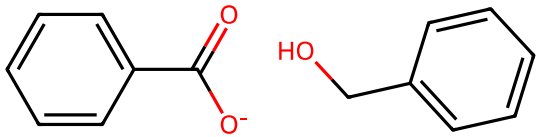
(2) C=O 재생하며 H^-를 다른 PhCHO로 전달

↓



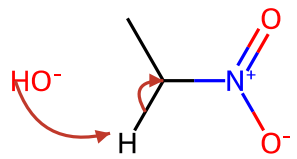
(3) 벤조산 + 벤질 알콕사이드

↓ 양성자 이동 (산–염기)



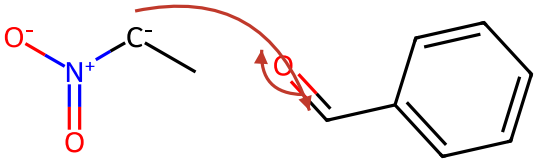
A 벤조산 이온(H_3O^+ 처리 → 벤조산), B 벤질 알코올

메커니즘 — Henry 반응과 탈수 (→ C)



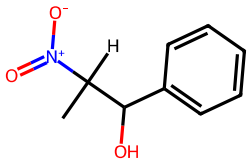
(1) α-H 제거 → 니트로네이트

↓



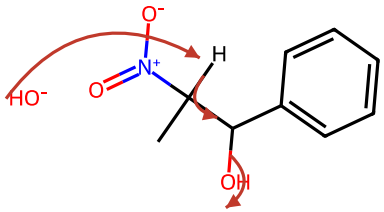
(2) C=O 탄소에 친핵성 첨가

↓ 양성자화 → β-니트로 알코올



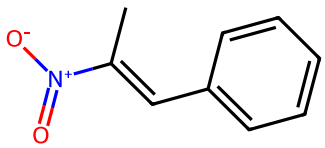
(3) β-니트로 알코올

↓ 염기, 가열: E1cB 탈수

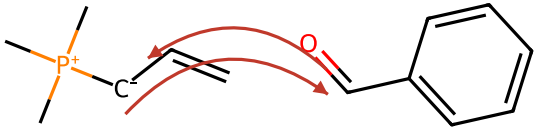


(4) α-H 제거, HO^- 이탈

↓

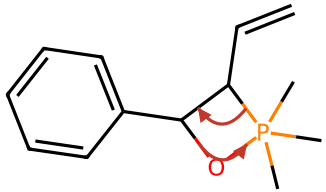


메커니즘 — Wittig 반응 (→ D)



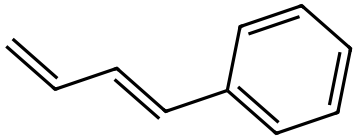
(1) 일라이드 C → C=O 탄소, O → P (PPh_3는 PMe_3로 표시)

↓



(2) 옥사포스페테인 분해

↓ − $Ph_3P{=}O$



D 1-phenyl-1,3-butadiene

왜 이 생성물인가 벤즈알데하이드는 α-H가 없어 aldol을 할 수 없으므로 염기와는 Cannizzaro만 가능합니다. 니트로에테인이 함께 있으면 니트로네이트가 훨씬 쉽게 생겨(pKa 8.6 ≪ 알데하이드 α-H) 교차 축합(Henry)이 우선합니다. 탈수 생성물은 벤젠 고리–C=C–NO_2로 이어진 긴 콘쥬게이션 덕분에 안정합니다.

검산 C: $C_7H_6O + C_2H_5NO_2 - H_2O = C_9H_9NO_2$ ✓, D: $C_7H_6O + C_3H_4$(일라이드 부분) − O = $C_{10}H_{10}$ ✓

채점 포인트·함정

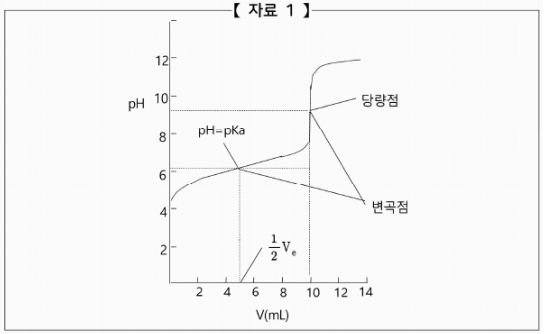
- 메커니즘의 핵심 화살표는 **H^- 전달 단계**입니다.

A형 12번 · MES의 NaOH 적정

목차로 ↑

12. 다음 【자료 1】은 0.02000M MES 50.00mL을 0.1000M NaOH로 적정할 때의 그래프이며, 【자료 2】는 실험에 사용한 지시약 관련 내용이다. MES는 2-(N-모르폴리노)에테인설폰산의 약자로서, pK_a인 6.300인 약산이고, 당량점에서의 pH는 9.250이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 답하시오. [4점]

【 자료 1 】



【 자료 2 】

- 종말점을 찾기 위해 노란색에서 푸른색으로 변하는 티몰프탈레인(변색범위는 pH 9.400~10.60)을 사용하였다.
- 【자료 1】의 적정에서는 마지막의 옅은 초록색은 pH 10.00 근처에서 사라졌다.

【 작성 방법 】

- 최대 기울기를 나타낼 때의 염기의 부피를 제시할 것.
- pH 변화에 대해 저항력이 가장 큰 지점을 지적할 것.
- 티몰프탈레인 지시약을 사용했을 때, pH 10.00에 도달하는데 들어간 염기의 부피를 구할 것(과정 포함).

정답 최대 기울기 **10.00 mL**(당량점), 저항력 최대 **pH = pKa = 6.300, 5.00 mL**, pH 10.00까지 **10.06 mL**

공식·핵심 개념

- 당량점 $V_e = \dfrac{C_a V_a}{C_b}$, 기울기 최대
- 반당량점: pH = pKa, 완충 용량 최대(기울기 최소)
- 당량점 뒤: 과량 OH^-로 pH 결정

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 약산 적정 곡선과 적정 오차 계산은 분석화학 최빈출 유형입니다.

주어진 것 / 구할 것

- MES 0.02000 M × 50.00 mL, NaOH 0.1000 M, pKa 6.300, 당량점 pH 9.250
- 티몰프탈레인 종말점 pH 10.00. 구할 것: 최대 기울기 부피, 완충력 최대 지점, pH 10.00까지 넣은 부피

풀이 전략 당량점(기울기 최대), 반당량점(기울기 최소 = 완충 용량 최대)을 구하고, 당량점 이후는 **과량 OH^-**로 pH가 정해진다는 것을 이용합니다.

단계별 풀이

(1) 당량점: $n_{\mathrm{MES}} = 0.02000 \times 50.00 = 1.000$ mmol

$$V_e = \frac{1.000\ \text{mmol}}{0.1000\ \text{M}} = 10.00\ \text{mL} \quad \text{(기울기 최대)}$$

(2) 반당량점 $V_b = 5.00$ mL에서 [HA] = [A^-] → $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log 1 = 6.300$. 완충 용량

$$\beta = 2.303\, C \frac{K_a[\mathrm{H^+}]}{(K_a + [\mathrm{H^+}])^2}$$

은 $[\mathrm{H^+}] = K_a$일 때 최대 → pH 변화에 대한 저항력이 가장 큰 지점(곡선 기울기 최소).

(3) 당량점 pH 확인: $[\mathrm{A^-}] = 1.000/60.00 = 0.01667$ M, $K_b = 10^{-14}/10^{-6.3} = 2.0 \times 10^{-8}$

$$[\mathrm{OH^-}] = \sqrt{K_b C} = \sqrt{2.0 \times 10^{-8} \times 0.01667}$$
$$= 1.82 \times 10^{-5} \ \Rightarrow\ \mathrm{pH} = 9.26\ \checkmark$$

(4) pH 10.00까지: 당량점을 지나 넣은 NaOH를 δ mL라 하면 과량 OH^-가 pH를 결정

$$[\mathrm{OH^-}] = 10^{-4.00} = \frac{0.1000\,\delta}{50.00 + 10.00 + \delta}$$
$$1.00 \times 10^{-4}(60.00 + \delta) = 0.1000\,\delta$$
$$\delta = \frac{6.00 \times 10^{-3}}{0.1000 - 0.0001} = 0.0600\ \text{mL}$$
$$V = 10.00 + 0.06 = 10.06\ \text{mL}$$

(5) 엄밀 확인: pH 10에서 $[\mathrm{HA}] = [\mathrm{A^-}]\dfrac{[\mathrm{H^+}]}{K_a} = 0.01665 \times 10^{-3.7} = 3.3 \times 10^{-6}$ M → A^- 가수분해가 내는 OH^-는 10^{-4}의 3 %라 결과는 10.058 ≈ **10.06 mL**로 같습니다.

검산 적정 오차 = +0.06 mL(+0.6 %). 티몰프탈레인 변색 범위(9.4~10.6)가 당량점 pH(9.25)보다 높아 조금 늦게 끝납니다.

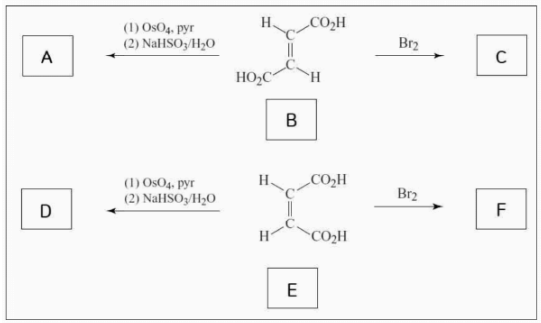
채점 포인트·함정

- 분모 부피에 처음 50.00 mL와 당량점까지 넣은 10.00 mL를 모두 넣습니다.
- 약산 짝염기 A^-에서 나오는 OH^-(약 2.4×10^{-5} M)는 10^{-4} M보다 작아 무시합니다.

B형 1번 · syn·anti 첨가와 meso·라셈

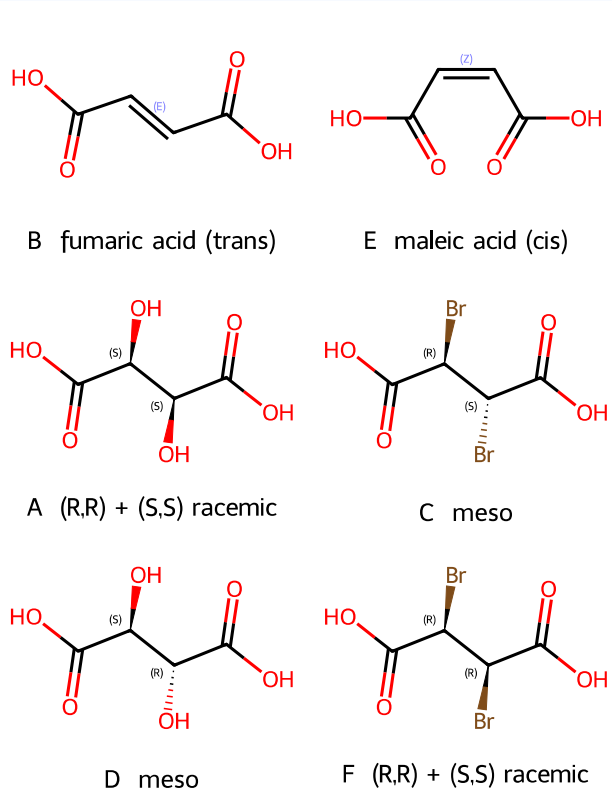
목차로 ↑

1. 다음은 반응물 **B**로부터 생성물 **A**와 **C**를 합성하는 반응과 반응물 **E**로부터 생성물 **D**와 **F**를 합성하는 반응식이다. (단, 각 반응에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, **C**, **D**, **F** 중에서 메조 화합물(meso compound)과 라세미 형태(racemic form)를 모두 찾고 각각 구조를 제시하시오. [2점]

정답 meso: **C, D** / 라셈: **A, F**



공식·핵심 개념

- OsO_4: syn 이하이드록시화 / Br_2: anti 첨가
- trans+syn·cis+anti → 라셈, trans+anti·cis+syn → meso
- meso: 입체중심 있어도 대칭면

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 입체 특이적 첨가와 meso·라셈 판정은 유기에서 거의 매년 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- B fumaric acid(trans), E maleic acid(cis)
- (1) OsO_4, pyr (2) $NaHSO_3/H_2O$ → syn 이하이드록시화 / Br_2 → anti 첨가
- 구할 것: A, C, D, F 중 meso와 라셈, 구조

풀이 전략 대칭 알켄(양쪽 치환기가 같은 $HO_2C-CH=CH-CO_2H$)에서는 **알켄 기하(cis/trans) × 첨가 방식(syn/anti)**만으로 결과가 정해집니다. 같은 면에서 둘을 넣으면 원래 배치가 그대로 보존된다고 생각하면 쉽습니다.

단계별 풀이

(1) 시약의 입체화학. OsO_4는 [3+2] 협동 첨가로 고리형 오스메이트 에스터 → 두 C–O가 같은 면(**syn**). Br_2는 브로모늄 이온 → Br^-가 반대 면에서 공격(**anti**).

(2) 네 가지 조합

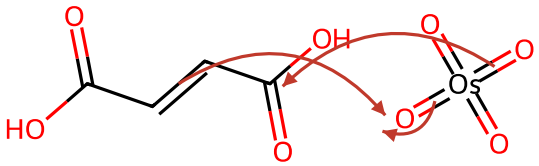
출발물	시약	첨가	생성물	판정
B (trans)	OsO_4	syn	**A** 타타르산	(2R,3R) + (2S,3S) **라셈**
B (trans)	Br_2	anti	**C** 2,3-dibromosuccinic acid	(2R,3S) **meso**
E (cis)	OsO_4	syn	**D** 타타르산	(2R,3S) **meso**
E (cis)	Br_2	anti	**F** 2,3-dibromosuccinic acid	(2R,3R) + (2S,3S) **라셈**

(3) R/S 우선순위 정하기 (CIP).

- 타타르산 C2: **–OH** (O) > **–COOH** (C에 O,O,O) > **–CH(OH)COOH** (C에 O,C,H) > H
- 다이브로모숙신산 C2: **–Br** > **–CH(Br)COOH** (C에 Br,C,H — 첫 원자 Br이 O보다 큼) > **–COOH** (C에 O,O,O) > H

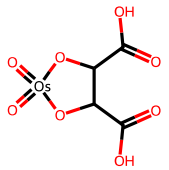
(4) meso 판정. D와 C는 두 입체중심이 (R,S)이고, Fischer 투영식에서 가운데 가로선이 거울면 → 광학 비활성. A와 F는 (R,R)/(S,S)로 거울면이 없고, 대칭 알켄의 양면 공격 확률이 같아 1 : 1 라셈.

메커니즘 — OsO_4 syn 이하이드록시화



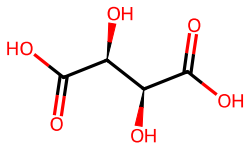
(1) OsO_4 [3+2] 협동 첨가 → 두 O가 같은 면(syn)

↓



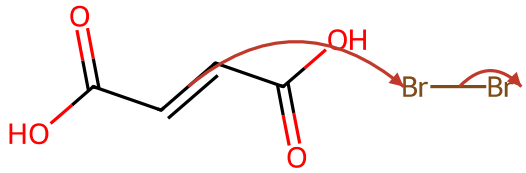
(2) 고리형 오스메이트 에스터

↓ $NaHSO_3/H_2O$: Os–O 절단, C–O 유지



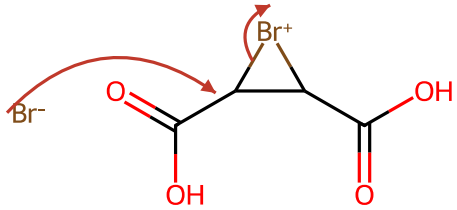
A: trans + syn → (R,R)/(S,S) 라셈

메커니즘 — Br_2 anti 첨가



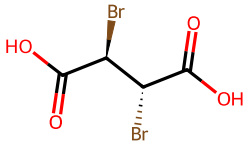
(1) C=C가 Br_2 공격 → 브로모늄 이온

↓



(2) Br^-가 브로모늄 뒷면 공격 (anti)

↓



C: trans + anti → meso (E에서는 F 라셈)

왜 이 생성물인가 syn 첨가는 알켄의 기하를 그대로 입체배열로 옮기고(cis → 같은 쪽 → meso), anti 첨가는 하나를 뒤집습니다(cis → 반대쪽 → 라셈). 그래서 trans 알켄에서는 결과가 정반대가 됩니다.

검산 각 생성물은 입체중심 2개, 이론적 입체이성질체 3개 (R,R / S,S / meso) 중 위 표대로 나뉩니다.

채점 포인트·함정

- 라셈은 **거울상 이성질체 두 개를 모두** 그려야 합니다.

B형 2번 · Ni 석출에 필요한 전압

목차로 ↑

2. 온도는 25℃이고, 전류가 0.20A 흐를 때, 백금 산화전극을 사용하고, 0.010M Ni^{2+}를 포함한 pH 5.0의 완충용액에서 Ni(s)이 백금 환원전극에서 석출된다면, Ni을 석출하기 위해 가해 주어야 할 초기 전위(V)를 구하시오. (단, 백금 산화전극을 사용할 경우 산화 전극에서는 1.0atm의 분압으로 산소가 생성되고, 이때 백금 산화전극에서 산소 발생 반응에 대한 과전압은 0.50V, 전기 저항은 5.0Ω이고, 25℃에서 $2.303\frac{RT}{F}=0.060\,V$이다.) [2점]

- $Ni^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Ni(s)$ $\quad E^0=-0.260\,V$
- $O_2(g)+4H^+(aq)+4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ $\quad E^0=1.24\,V$

정답 −2.76 V

공식·핵심 개념

- 네른스트로 각 전극 전위 → $E_{cell}=E_+-E_-$
- 실제 전압 $E=E_{cell}-IR-\eta$
- 산소 발생: $O_2+4H^++4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 전기분해에 필요한 전압(IR, 과전압 포함)은 분석화학 기입형으로 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 25 °C, I = 0.20 A, R = 5.0 Ω, $[Ni^{2+}]$ = 0.010 M, pH 5.0, P_{O_2} = 1.0 atm
- O_2 발생 과전압 0.50 V, $Ni^{2+}+2e^- \rightarrow Ni$ (−0.260 V), $O_2+4H^++4e^- \rightarrow 2H_2O$ (1.24 V)
- 구할 것: Ni 석출에 걸어야 할 초기 전압

풀이 전략 전기분해에 필요한 전압 = (평형 전지 전위) − (저항 손실 IR) − (과전압). 먼저 네른스트로 두 전극의 평형 전위를 구합니다.

단계별 풀이

(1) 환원 전극(Ni)

$$E_{Ni}=-0.260-\frac{0.060}{2}\log\frac{1}{[Ni^{2+}]}$$
$$=-0.260-0.030\log\frac{1}{0.010}$$
$$=-0.260-0.060=-0.320\ \text{V}$$

(2) 산화 전극(O_2 발생), 환원 반쪽 반응으로 쓰고 $[H^+]=10^{-5.0}$

$$E_{O_2}=1.24-\frac{0.060}{4}\log\frac{1}{P_{O_2}[H^+]^4}$$
$$=1.24-0.015\log\frac{1}{(1.0)(10^{-5})^4}$$
$$=1.24-0.015(20)=0.94\ \text{V}$$

(3) 평형 전지 전위 (Ni 쪽이 환원 전극)

$$E_{전지}=E_{환원}-E_{산화}=-0.320-0.94=-1.26\ \text{V}$$

(음수 → 비자발, 외부 전압 필요)

(4) 저항 손실: $IR=0.20\ \text{A}\times5.0\ \Omega=1.0\ \text{V}$

(5) 걸어야 할 전압

$$E=E_{전지}-IR-\eta=-1.26-1.0-0.50=-2.76\ \text{V}$$

검산 전체 반응 $2Ni^{2+}+2H_2O \rightarrow 2Ni+O_2+4H^+$: $E^\circ=-0.260-1.24=-1.50$ V, $Q=\frac{P_{O_2}[H^+]^4}{[Ni^{2+}]^2}=\frac{10^{-20}}{10^{-4}}=10^{-16}$, $E=-1.50-\frac{0.060}{4}\log10^{-16}=-1.50+0.24=-1.26$ V ✓. "초기" 전압인 이유: Ni^{2+}가 줄고 H^+가 늘면서 필요한 전압이 점점 커지기 때문입니다.

채점 포인트·함정

- IR = 1.0 V, 과전압 0.50 V 모두 **빼야** 합니다(절댓값이 커짐).
- 전체 반응식으로 풀어도 $E^\circ=-1.50$ V, $Q=10^{-16}$ → $-1.50+0.24=-1.26$ V로 같습니다.

B형 3번 · 5E 모형과 유의미학습

목차로 ↑

3. 다음 【자료 1】은 과학 교사의 대화 내용이고, 【자료 2】는 박 교사가 <산화 환원 반응의 이해>를 주제로 5E 모형을 적용하여 계획한 교수·학습 활동이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

김 교사 : 브루너(J. Bruner)의 수업이론에서 지식의 구조, 학습의 계열성, 강화와 함께 강조하고 있는 (㉠)은 매우 중요합니다.
박 교사 : 맞아요. 오수벨(D. Ausubel)도 (㉠)과 유사한 의미로 학습과제를 자신의 인지구조에 기꺼이 관련시키려는 태도 즉, 학습 태세를 강조하고 있어요.
김 교사 : 그리고 5E 모형에서도 학생의 과학 탐구 경험을 강조해요. 그래서 <산화 환원반응의 이해> 수업을 5E 모형을 적용하여 계획해 봤어요.

【 자료 2 】

[학습 목표] 금속과 금속 이온의 반응을 산화 환원 반응으로 설명할 수 있다.

단계	교수 · 학습 활동
참여	○ 아연과 황산구리(II) 수용액의 반응이 어떻게 될지 예측해 보게 한다. ○ 학생들의 예측이 끝나면 아연과 황산구리(II) 수용액의 반응에 대한 동영상을 보여주며, 왜 이런 현상이 나타나는지 질문한다. ○ 학습 목표를 소개한다.
(㉡)	[탐구 문제] 아연판과 황산구리(II) 수용액의 사이에서 어떤 반응이 일어났는가? [준비물] 아연판, 황산구리(II) 수용액, 비커, 사포, 실험용 장갑, 보안경 [실험 과정] 생략 [결과 및 정리] ① 수용액의 푸른색이 점점 엷어지며, 아연판의 표면은 붉은색으로 넓음을 확인하게 한다. ② ①의 결과가 나오게 되는 이유를 토의해 보도록 한다.
설명	(㉢)
징교화	○ 질산은 수용액에 구리 조각을 넣었을 때의 반응을 산화 환원 반응으로 설명한다.
평가	○ 학생들에게 학습한 내용을 평가할 기회를 제공한다.

【 작성 방법 】

○ 【자료 1】의 ㉠에 해당하는 적절한 용어와 【자료 2】의 5E 모형에서 ㉡ 단계 명을 제시할 것.
○ 김 교사가 계획한 5E 모형의 '참여' 단계의 중요성을 오수벨(D.Ausubel) 유의미학습 이론의 '심리적 유의미가' 측면에서 서술할 것.
○ ㉢에 적절한 내용을 2022 개정 과학과 교육과정 내용 체계와 【자료 2】의 [결과 및 정리] 단계의 결과를 고려하여 적을 것.
○ 【자료 2】의 [결과 및 정리] 단계는 글로퍼(L. Klopfer)의 과학 교육목표 분류 중 어디에 해당하는 활동인지 제시할 것.

정답

- ㉠ **학습 의욕**, ㉡ **탐색**
- 참여 단계: 학생의 관심·흥미를 끌어 호기심을 충족시키는 **학습 의향(학습 태세)**을 갖게 하므로 오수벨의 **심리적 유의미가**를 갖는다.
- ㉢ 산화 환원 반응은 전자를 주고받는 반응이므로 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. Zn은 전자를 잃고 Zn^{2+}로 녹아 들어가고, 푸른색 Cu^{2+}는 전자를 얻어 Cu로 석출된다. 그래서 용액의 푸른색이 옅어지고 아연판 표면이 붉은 구리로 덮인다.
- 클로퍼: **탐구 과정 III — 자료 해석과 일반화**

공식·핵심 개념

- 5E: 참여 → 탐색 → 설명 → 정교화 → 평가
- 오수벨: 논리적·잠재적·심리적 유의미가
- 클로퍼 탐구 과정 I~IV

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 5E 모형과 유의미학습·클로퍼 분류는 교육론 단골 조합입니다.

5E: 참여(Engage) → 탐색(Explore) → 설명(Explain) → 정교화(Elaborate) → 평가(Evaluate).

오수벨의 유의미학습 조건: 논리적 유의미가(과제 자체) + 잠재적 유의미가(학습자 인지구조에 관련 개념) + **심리적 유의미가(학습 의향, 태세)**.

클로퍼 분류: A 지식·이해, B 탐구 과정 I(관찰·측정), C II(문제 인식·가설·실험 설계), D **III(자료 해석·일반화)**, E IV(모형 형성·검증), F 응용, G 조작 기능, H 태도, I 지향.

채점 포인트·함정

- '결과 및 정리'는 관찰한 사실을 해석하는 단계이므로 III입니다(관찰만 하는 I과 구분).

B형 4번 · 5단계 발견학습

목차로 ↑

4. 다음 【자료】는 2022 개정 교육과정에 따른 과학과 교육과정 『통합과학 1』 과목의 <원소의 종류>에 대한 5단계 발견학습 모형을 적용하여 구성한 [수업계획]이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 】

단계	교수 · 학습 활동
탐색 및 문제 파악	○ 교사는 '물질에 포함된 원소의 종류를 구별할 수 있을까?' 라고 학생들에게 질문한다.
자료제시 및 관찰 탐색	교사가 시범실험을 보여준다. ○ 염화나트륨을 녹인 용액과 질산나트륨을 녹인 수용액의 각각 불꽃반응 색을 관찰하여 기록하게 한다. 학생들에게 '어떤 색이 나타났나요?'라고 질문하고, 교사는 그 이유를 묻는다.
추가 자료제시 및 관찰 탐색	학생들이 모둠별 실험을 하도록 한다. ○ 염화나트륨을 녹인 용액에 간이 분광기로 불꽃을 관찰하여 기록한다. ○ 질산나트륨을 녹인 용액에 간이 분광기로 불꽃을 관찰하여 기록한다. ○ (㉠)
규칙성 발견 및 개념 정리	○ 학생들의 토의를 통해 실험 결과로부터 발견한 규칙성을 발표하도록 한다. ○ (㉡)
적용	○ 브롬화나트륨의 불꽃반응 색으로부터 어떤 원소가 있는지 묻는다.

【 작성 방법 】

○ 【사료】의 내용을 포함한 2022 개정 과학과 교육과정 『통합과학 1』 과목의 단원명을 제시할 것.
○ ㉠과 ㉡에 들어갈 적절한 내용을 서술할 것.
○ 【자료】의 교수 · 학습 활동을 구성주의 관점의 교사 활동 중심으로 나타낼 것.
○ 【자료】의 ㉡과 적용 단계와 관련하여 2022 개정 교육과정 내용 체계에서 사용된 과정 · 기능을 제시할 것.

정답

- 단원명: **물질과 규칙성**
- ㉠ [교사의 시범실험]과 [학생의 모둠별 실험] 결과 사이의 **공통점**을 찾아보게 한다. ㉡ 교사는 **불꽃반응 색과 선 스펙트럼**으로 원소의 종류를 구별할 수 있음을 설명한다.
- 구성주의 관점: 학생이 실험 절차에 따라 스스로 계획·수행하고, 관찰 결과를 모둠원과 토의하여 원소에 따른 규칙성을 발견하며, 학급 전체에 발표하게 하여 **학습자 스스로 의미를 구성**하게 한다.
- 과정·기능: **결론을 도출하고 자연현상 및 문제 상황에 적용·설명하기**

공식·핵심 개념

- 발견학습 5단계: 탐색·문제 파악 → 자료 제시·관찰 → 추가 자료 → 규칙성 발견·개념 정리 → 적용
- 구성주의: 학습자 스스로 의미 구성
- 통합과학 1 '물질과 규칙성'

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 발견학습 단계와 통합과학 단원 연결은 교육론에서 꾸준히 나옵니다.

발견학습 5단계: 탐색 및 문제 파악 → 자료 제시 및 관찰 탐색 → 추가 자료 제시 및 관찰 탐색 → 규칙성 발견 및 개념 정리 → 적용.

과학 내용. $NaCl$·$NaNO_3$ 모두 **노란색**(Na) → 음이온이 달라도 같은 금속 원소는 같은 불꽃색과 같은 선 스펙트럼 → 원소의 종류 구별.

채점 포인트·함정

- 추가 자료 단계(㉠)는 두 실험의 **공통점 찾기**, 개념 정리(㉡)는 **교사의 설명**입니다.

B형 5번 · 실험 수행평가의 평가 준거

목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】은 2022 개정 과학과 교육과정에 따라 학생이 작성한 실험 보고서이며, 【자료 2】는 【자료 1】을 평가하기 위해 예비교사가 작성한 평가표와 이에 대한 학생과 예비 교사의 평가 결과이고, 【자료 3】은 이 실험 수행 평가에 대한 예비 교사와 지도 교수의 대화이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

[탐구 목표] 액체 로르산을 냉각하면서 온도를 측정하여 그래프로 나타내고, 상태가 변할 때 온도가 일정한 까닭을 설명할 수 있다.
[준비물] 로르산, 뜨거운 물, 시험관, 비커, 온도계, 스탠드, 집게, 실험용 장갑, 실험복
[실험 과정]
① 시험관에 로르산을 $\frac{1}{3}$ 정도 넣는다.
② 시험관을 뜨거운 물이 담긴 비커에 넣어 스탠드와 집게로 고정한 뒤, 로르산이 모두 녹을 때까지 기다린다.
③ 로르산이 모두 녹으면 비커에서 시험관을 꺼낸 뒤 온도계의 끝이 액체 로르산에 잠기도록 온도계를 시험관에 넣어 고정한다.
④ 30초 간격으로 로르산의 온도를 측정하고 시험관 속 로르산의 상태를 관찰한다.
[결과 및 정리]
ⓐ 실험에서 측정한 온도와 관찰한 로르산의 상태를 표에 기록한다.
ⓑ 표에 기록한 실험 결과를 시간을 가로축으로, 온도를 세로축으로 하여 그래프를 작성하고, 각 구간에서 로르산의 상태를 써 본다.
…(표와 그래프 생략)…
ⓒ 로르산의 상태가 변하는 동안 온도가 일정하게 유지되는 까닭을 일에너지 출입과 관련하여 토의해 본다.

【 자료 2 】

평가 요소	평가 준거	평가 결과	
		학생	교사
측정	측정값을 정확하게 구했는가?	우수	보통
변인 설정	변인을 설정하여 실험했는가?	우수	보통
자료 변환	표를 그래프로 그렸는가?	우수	보통
결론 노출	(㉠)	우수	

【 자료 3 】

예비 교사 : 교수님께 배운 대로 평가표를 분석적으로 작성했습니다. 그런데 이 평가표를 가지고 '우수-보통-미흡'의 3단계 평정척도로 학생이 스스로 평가하게 했더니, 학생은 모든 요소에 '우수'라고 평가했지만, 저는 '보통'으로 평가했어요.
지도 교수 : 일단 평가표를 수정해 봅시다. 평가 요소에 대응하는 평가 준거를 지금보다 더 구체적으로 작성해야 평가의 타당도와 신뢰도가 높아집니다. 예를 들어 '자료 변환' 평가 요소에서 교사가 '보통'으로 평가한 이유를 구체적으로 말해 보세요.
예비 교사 : 학생은 표를 그래프로 변환할 때 시간을 가로축으로, 온도를 세로축으로 하여 나타났습니다. 이 냉각 그래프는 로르산이 얼기 시작하여 액체와 고체가 공존하는 구간을 지나 완전히 고체상태만 있는 시간까지 측정해야 하므로 로르산이 얼기 시작하는 곳에서 멈추지 않고 계속해서 완전히 고체 내려갈 때까지 나타내는 것을 '우수'의 기준으로 삼았습니다.
지도 교수 : 그렇다면 평가 준거를 '실험 목적에 적합한 그래프를 작성하였는가?'로 수정해야 합니다. 마찬가지로 다른 평가 요소에서도 왜 '우수'가 아닌 '보통'이라고 평가했는지 그 이유를 생각해서 평가 준거를 수정해 보세요.
예비 교사 : 네. 알겠습니다. 그 외에도 이 실험의 수행을 평가할 때 교사가 고려해야 할 점이 있나요?
지도 교수 : 녹는점이나 어는점의 개념은 「물질의 특성」 단원에서 학습하므로 ㉡_관점에서 주안점을 두시면 됩니다.

【 작성 방법 】

○ 평가 결과가 '우수'가 되도록 【자료 1】에 근거하여 【자료 2】의 ㉠에 들어갈 타당한 평가 준거를 제시할 것.
○ 【자료 3】에 근거하여 【자료 2】의 '변인 설정'에 대한 평가 준거를 수정할 것.
○ 【자료 3】의 밑줄 친 ㉡의 관점을 2022 개정 과학과 교육과정의 성취기준 적용을 고려하여 나타낼 것.
○ 【자료 1】의 탐구 활동과 관련된 2022 개정 과학과 교육과정의 내용 요소를 나타낼 것

정답

- ㉠ 결론 진술 준거: **상태가 변할 때 로르산의 온도가 일정한 까닭을 열에너지와 관련하여 진술하였는가?**
- 변인 설정 수정: **조절 변인을 시간, 종속 변인을 온도로 설정하고, 나머지 변인을 통제 변인으로 설정하였는가?**
- ㉡ 녹는점·어는점은 각 상태 변화가 일어나는 **온도라는 측면**에 주안점을 둔다.
- 내용 요소: **상태 변화와 열에너지**

공식·핵심 개념

- 평가 준거는 평가 요소마다 구체적·실험 목적에 맞게
- 변인: 조절·종속·통제 변인
- 응고 중 온도 일정: 응고열 방출이 열 손실을 보충

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 수행평가 준거 작성과 2022 개정 성취기준 적용 고려사항은 최근 교육론 경향입니다.

평가 준거 작성 원칙. 평가 요소마다 실험 목적에 맞게 **구체적**으로 써야 타당도·신뢰도가 높아집니다. 지도 교수가 '자료 변환'을 "실험 목적에 적합한 그래프를 작성하였는가?"로 고친 것과 같은 방식으로, 다른 요소도 '왜 보통인지'가 드러나게 바꿉니다.

과학 내용. 로르산이 응고하는 동안 방출하는 열(응고열)이 주위로 빠져나가는 열을 보충하므로 고체·액체가 공존하는 동안 온도가 일정합니다.

채점 포인트·함정

- 변인 준거에는 조절·종속·통제 변인을 **각각 구체적으로** 명시합니다.

B형 6번 · Clapeyron 식과 2차 상전이

목차로 ↑

6. 두 상이 평형을 유지할 때 dp와 dT 사이의 관계를 나타낸 식이 Clapeyron식이다. 또한 엔탈피 변화는 온도와 압력에 대해 $dH = C_p dT + V dp$로 주어진다. 두 상이 평형을 유지하는 상 경계선에 따라 온도가 변할 때의 엔탈피 변화, $d\left(\frac{\Delta H}{T}\right)$를 구하는 식을 제시하시오. 또한 Clapeyron식은 2차 상전이에 적용되지 않지만, 팽창계수 α와 등온압축도 κ_T를 포함하여 나타낼 수 있다. 서로 다른 상 1과 2에서의 α, κ_T를 포함하여 $\frac{dp}{dT}$를 구하고, 팽창계수 α, T, V_m, $C_{p,m}$에 대해서도 $\frac{dp}{dT}$를 각각 구하시오. 단, 팽창계수는 $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, 등온압축도는 $\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$이다. [4점]

정답

- $d\left(\dfrac{\Delta H}{T}\right) = \dfrac{\Delta C_p}{T}dT = \Delta C_p\, d\ln T$
- $\dfrac{dp}{dT} = \dfrac{\alpha_2 - \alpha_1}{\kappa_{T,2} - \kappa_{T,1}}$
- $\dfrac{dp}{dT} = \dfrac{C_{p,m2} - C_{p,m1}}{TV_m(\alpha_2 - \alpha_1)}$

공식·핵심 개념

- Clapeyron: $\dfrac{dp}{dT} = \dfrac{\Delta H}{T\Delta V}$
- 2차 상전이(Ehrenfest): $\dfrac{dp}{dT} = \dfrac{\Delta\alpha}{\Delta\kappa_T} = \dfrac{\Delta C_{p,m}}{TV_m\Delta\alpha}$
- $dV = V(\alpha dT - \kappa_T dp)$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 상평형 열역학은 Clapeyron 수준에서 자주, Ehrenfest 식은 드물게 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 두 상 공존 조건, Clapeyron 식, $dH = C_p dT + V dp$
- 정의 $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, $\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$
- 구할 것: 상 경계를 따른 $d(\Delta H/T)$, 2차 상전이에서 dp/dT를 (α, κ)와 ($C_{p,m}$, α)로

풀이 전략 1차 상전이는 상 경계를 따라 μ가 같다는 조건에서 Clapeyron 식이 나옵니다. 2차 상전이는 $\Delta V = \Delta S = 0$이라 0/0이 되므로, **V와 S가 경계를 따라 연속(dV₁ = dV₂, dS₁ = dS₂)**이라는 조건을 대신 씁니다(Ehrenfest).

단계별 풀이 (1) $d(\Delta H/T)$

(1) 각 상에서 $dH_i = C_{p,i}dT + V_i dp$ → 빼면 $d\Delta H = \Delta C_p dT + \Delta V\, dp$.

(2) 상 경계 위에서는 Clapeyron: $\dfrac{dp}{dT} = \dfrac{\Delta H}{T\Delta V}$ → $\Delta V\, dp = \dfrac{\Delta H}{T}dT$.

(3) 대입: $d\Delta H = \Delta C_p dT + \dfrac{\Delta H}{T}dT$.

(4) 몫의 미분:

$$\begin{aligned} d\left(\frac{\Delta H}{T}\right) &= \frac{d\Delta H}{T} - \frac{\Delta H}{T^2}dT \\ &= \frac{\Delta C_p}{T}dT + \frac{\Delta H}{T^2}dT - \frac{\Delta H}{T^2}dT \\ &= \Delta C_p\, d\ln T \end{aligned}$$

단계별 풀이 (2) α, κ로 쓴 dp/dT

(1) 부피를 $V(T,p)$로 보고 전미분: $dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp = V(\alpha\, dT - \kappa_T\, dp)$.

(2) 2차 상전이에서는 $V_1 = V_2$이고 경계를 따라서도 같으므로 $dV_1 = dV_2$:

$$V(\alpha_1 dT - \kappa_{T,1} dp) = V(\alpha_2 dT - \kappa_{T,2} dp)$$

(3) 정리:

$$(\kappa_{T,2} - \kappa_{T,1})dp = (\alpha_2 - \alpha_1)dT \;\Rightarrow\; \frac{dp}{dT} = \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{\kappa_{T,2} - \kappa_{T,1}}$$

단계별 풀이 (3) $C_{p,m}$, α로 쓴 dp/dT

(1) 엔트로피 전미분: $dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp = \frac{C_p}{T}dT - \alpha V\, dp$ (맥스웰 관계식 $(\partial S/\partial p)_T = -(\partial V/\partial T)_p$).

(2) 1몰 기준 $dS_{m,1} = dS_{m,2}$:

$$\frac{C_{p,m1}}{T}dT - \alpha_1 V_m dp = \frac{C_{p,m2}}{T}dT - \alpha_2 V_m dp$$

(3) 정리:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{C_{p,m2} - C_{p,m1}}{TV_m(\alpha_2 - \alpha_1)}$$

검산 두 식을 같다고 두면 $\Delta C_{p,m} = TV_m\dfrac{(\Delta\alpha)^2}{\Delta\kappa_T}$ — Ehrenfest 관계식으로 서로 모순 없이 이어집니다.

채점 포인트·함정

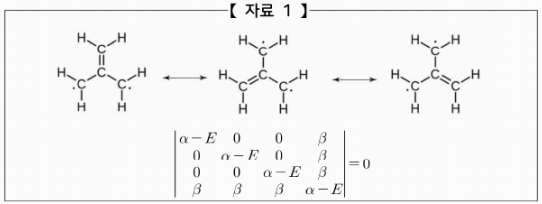
- 공식 답안 분모의 $\kappa_{T,2} - \kappa_{T,2}$는 오타입니다(검토 메모 1).

B형 7번 · Hückel 근사: TMM과 알릴 라디칼

목차로 ↑

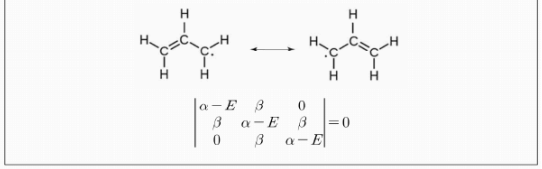
7. 다음 【자료 1】은 트라이메틸렌메테인(trimethylenemethane)의 구조와 영년 행렬식이고, 【자료 2】는 알릴 라디칼(ally radical)의 구조와 영년 행렬식이다. Hückel 궤도함수와 대응하는 에너지 준위와 Hückel 근사법으로 구한 에너지를 나타낸 것이다.

【 자료 1 】



$$\begin{vmatrix} \alpha-E & 0 & 0 & \beta \\ 0 & \alpha-E & 0 & \beta \\ 0 & 0 & \alpha-E & \beta \\ \beta & \beta & \beta & \alpha-E \end{vmatrix} = 0$$

【 자료 2 】



$$\begin{vmatrix} \alpha-E & \beta & 0 \\ \beta & \alpha-E & \beta \\ 0 & \beta & \alpha-E \end{vmatrix} = 0$$

【자료 1】으로 부터 Hückel의 근사법으로 구한 트라이메틸렌메테인의 전체 에너지와 비편재화 에너지를 구하시오. 또한 【자료 2】로부터 알릴 라디칼의 전체 에너지와 비편재화 에너지를 구하시오. 단, α는 쿨롱적분을, β는 공명적분을 나타낸다. [4점]

정답 TMM: 전체 $4\alpha + 2\sqrt{3}\beta$, 비편재화 $(2\sqrt{3}-2)\beta$ / 알릴 라디칼: 전체 $3\alpha + 2\sqrt{2}\beta$, 비편재화 $(2\sqrt{2}-2)\beta$

공식·핵심 개념

- Hückel: $E = \alpha + x\beta$, 영년식 풀기
- 전체 π 에너지 = Σ(전자 수 × 준위 에너지)
- 비편재화 에너지 = 전체 − 국소화 구조 에너지

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Hückel 계산은 물리화학·유기 경계 소재로 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- TMM(가운데 C4에 C1, C2, C3 연결)과 알릴 라디칼의 영년 행렬식
- 구할 것: 각 분자의 전체 π 에너지와 비편재화 에너지

풀이 전략 행렬식의 각 행을 β로 나누고 $x = (\alpha - E)/\beta$로 치환해 다항식을 풉니다. 에너지 준위에 전자를 아래부터 채워 합하고, 국소화된 구조(고립된 C=C + 홀전자)와의 차이가 비편재화 에너지입니다.

단계별 풀이 — TMM

(1) 치환한 행렬식:

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 1 \\ 0 & x & 0 & 1 \\ 0 & 0 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

(2) 첫 행으로 전개하면 $x \cdot (x^3 - 2x) - 1 \cdot (x^2) = x^4 - 3x^2 = x^2(x^2 - 3) = 0$.

(3) 해: $x = -\sqrt{3}, 0, 0, +\sqrt{3}$ → $E = \alpha - x\beta$:

x	E	성격	전자
$-\sqrt{3}$	$\alpha + \sqrt{3}\beta$	결합성	2
0 (2개)	α	비결합(이중 축퇴)	1 + 1
$+\sqrt{3}$	$\alpha - \sqrt{3}\beta$	반결합성	0

(4) π 전자 4개: $E_\pi = 2(\alpha + \sqrt{3}\beta) + \alpha + \alpha = 4\alpha + 2\sqrt{3}\beta$. 축퇴된 비결합 MO에 홀전자 2개 → 삼중항 이중 라디칼.

(5) 국소화 구조(C=C 하나 + 홀전자 두 개): $2(\alpha + \beta) + 2\alpha = 4\alpha + 2\beta$.

(6) 비편재화 에너지: $(4\alpha + 2\sqrt{3}\beta) - (4\alpha + 2\beta) = (2\sqrt{3} - 2)\beta = 1.464\beta$.

단계별 풀이 — 알릴 라디칼

(1) $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = x(x^2 - 1) - x = x^3 - 2x = x(x^2 - 2) = 0$ → $x = -\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}$.

(2) MO(정규화 계수):

E	MO	전자
$\alpha + \sqrt{2}\beta$	$\psi_1 = \frac{1}{2}\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_2 + \frac{1}{2}\phi_3$	2
α	$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 - \phi_3)$ (가운데 마디)	1
$\alpha - \sqrt{2}\beta$	$\psi_3 = \frac{1}{2}\phi_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_2 + \frac{1}{2}\phi_3$	0

(3) $E_\pi = 2(\alpha + \sqrt{2}\beta) + \alpha = 3\alpha + 2\sqrt{2}\beta$, 국소화 $3\alpha + 2\beta$ → 비편재화 에너지 $(2\sqrt{2} - 2)\beta = 0.828\beta$.

검산 고윳값의 합 = 행렬의 대각합: TMM $(-\sqrt{3}) + 0 + 0 + \sqrt{3} = 0$ ✓, 알릴 0 ✓. 홀전자가 들어간 알릴 ψ_2는 가운데 탄소에 계수 0 → 라디칼 성질은 양 끝 탄소에만 있습니다(공명 구조 2개와 일치). β < 0이므로 비편재화 에너지는 안정화입니다.

채점 포인트·함정

- β < 0이므로 $(2\sqrt{3} - 2)\beta$는 **안정화**(음수 에너지)를 뜻합니다.

B형 8번 · $[PdCl_2(NH_3)_2]$ 이성질체의 IR

목차로 ↑

8. $[PdCl_2(NH_3)_2]$의 기하 이성질체는 **X**와 **Y**가 있으며, 그 중 하나인 **X** 이성질체의 적외선(IR) 스펙트럼에 나타나는 Pd-Cl의 신축진동 기본 흡수띠에 대한 자료와 지표표이다.

	[기본 흡수띠]	$\nu_{Pd\ Cl}(cm^{-1})$
z, y	ν_1	320
	ν_2	280

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	$x^2,\ y^2,\ z^2$
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	$x,\ R_y$	xz
B_2	1	-1	-1	1	$y,\ R_x$	yz

C_{2h}	E	C_2	i	σ_h		
A_g	1	1	1	1	R_z	$x^2,\ y^2,\ z^2,\ xy$
B_g	1	-1	1	-1	$R_x,\ R_y$	$xz,\ yz$
A_u	1	1	-1	-1	z	
B_u	1	-1	-1	1	$x,\ y$	

D_{2h}	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	$\sigma(xy)$	$\sigma(xz)$	$\sigma(yz)$		
A_g	1	1	1	1	1	1	1	1		$x^2,\ y^2,\ z^2$
B_{1g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_{2g}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	R_y	xz
B_{3g}	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	R_x	yz
A_u	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1		
B_{1u}	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	z	
B_{2u}	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	y	
B_{3u}	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	x	

D_{2d}	E	$2S_4$	C_2	$2C_2'$	$2\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2,\ z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_1	1	-1	1	1	-1		x^2-y^2
B_2	1	-1	1	-1	1	z	xy
E	2	0	-2	0	0	$(x,\ y),\ (R_x,\ R_y)$	$(xz,\ yz)$

위 자료에 해당하는 **X** 이성질체의 구조를 그리고, 점군을 나타내며, 2개의 흡수띠에 해당하는 기약표현과 신축 진동방식을 화살표를 이용하여 나타내시오. 또한 **Y** 이성질체의 IR 활성 기약표현과 그 기약표현이 해당하는 진동방식을 나타내시오. [4점]

정답 X = **cis-$[PdCl_2(NH_3)_2]$**, 점군 **C_{2v}**, $\nu_1 \cdot \nu_2$ = **A_1(대칭) + B_2(비대칭)**. Y = trans(D_2h), IR 활성 Pd–Cl 신축 **B_{1u}**(반대칭)

공식·핵심 개념

- 신축 진동: 결합 벡터의 Γ → 축소
- IR 활성: x, y, z 기약표현 / 상호 배제(중심 대칭)
- cis C_{2v}: A_1 + B_2(띠 2개), trans D_2h: B_{1u}(띠 1개)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — IR 띠 수로 기하 이성질체를 구별하는 문항은 무기 대칭 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- $[PdCl_2(NH_3)_2]$ 이성질체 X, Y(사각 평면). X의 Pd–Cl 신축 IR 띠 2개(320, 280 cm^{-1})
- 좌표: z 위, y 오른쪽(분자 평면 = yz). C_{2v}, C_{2h}, D_{2h}, D_2d 지표표
- 구할 것: X의 구조·점군, 두 띠의 기약표현·진동 방식, Y의 IR 활성 기약표현

풀이 전략 Pd–Cl 결합 두 개를 벡터로 두고, 대칭 조작마다 제자리에 남는 벡터 수로 가약 표현을 만들어 축소합니다. IR 활성은 x, y, z와 같은 기약표현입니다.

단계별 풀이 — cis 이성질체 (C_{2v})

(1) cis: 두 Cl이 이웃(90°), C_2축은 두 Cl의 이등분선(z). 분자 평면 = $\sigma_v'(yz)$.

(2) Γ(Pd–Cl): E 2, C_2 0(두 Cl 교환), $\sigma_v(xz)$ 0(교환), $\sigma_v'(yz)$ 2(분자 평면)

(3) 축소 $(h = 4)$:

$$n(A_1) = \tfrac{1}{4}[2+0+0+2] = 1, \quad n(A_2) = \tfrac{1}{4}[2+0-0-2] = 0$$
$$n(B_1) = \tfrac{1}{4}[2-0+0-2] = 0, \quad n(B_2) = \tfrac{1}{4}[2-0-0+2] = 1$$

$\Gamma = A_1(z) + B_2(y)$ → **둘 다 IR 활성 → 띠 2개**

단계별 풀이 — trans 이성질체 (D_{2h})

(1) trans: 두 Cl이 180°(z축 위), 중심 대칭.

(2) Γ(Pd–Cl): E 2, $C_2(z)$ 2, $C_2(y)$ 0, $C_2(x)$ 0, i 0, $\sigma(xy)$ 0, $\sigma(xz)$ 2, $\sigma(yz)$ 2

(3) 축소 $(h = 8)$:

$$n(A_g) = \tfrac{1}{8}[2+2+0+0+0+0+2+2] = 1$$
$$n(B_{1u}) = \tfrac{1}{8}[2+2-0-0-0-0+2+2] = 1$$

나머지 6개는 0 → $\Gamma = A_g + B_{1u}$. IR 활성은 **$B_{1u}(z)$** 하나 → 띠 1개(A_g는 Raman 활성, 상호 배제 원리).

결론과 진동 방식

	X = cis (C_{2v})	**Y = trans (D_{2h})**
대칭 신축	A_1: 두 Pd–Cl이 함께 늘어남 → ν_1 320 cm^{-1}	A_g: IR 비활성
비대칭 신축	B_2: 하나 늘고 하나 줄어듦 → ν_2 280 cm^{-1}	B_{1u}: IR 활성

IR 띠가 2개 → **X = cis**.

검산 대칭 신축이 비대칭보다 높은 파수인 것은 cis 착물의 일반적인 경향과 맞고, 각 표현의 차원 합이 벡터 수(2)와 같습니다.

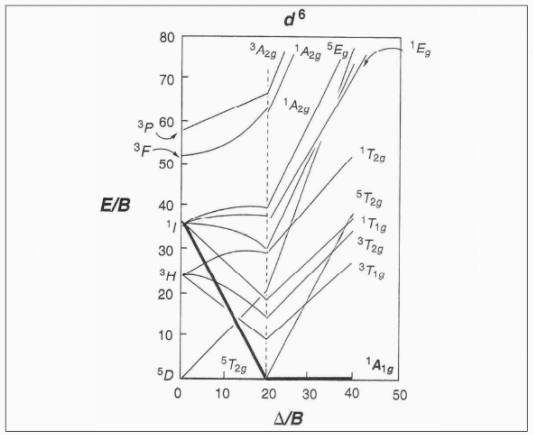
채점 포인트·함정

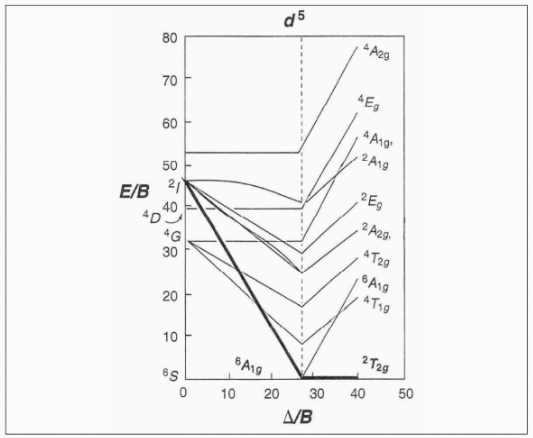
- trans의 A_g 신축은 쌍극자 변화가 없어 IR 비활성(Raman 활성) — 상호 배제 원리.

B형 9번 · d^5·d^6 Tanabe–Sugano 도표

목차로 ↑

9. 다음 【자료】는 정팔면체 구조의 Tanabe-Sugano 도표를 나타낸 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 답하시오. [4점]





【 작성 방법 】

- $[Fe(CN)_6]^{4-}$의 바닥상태 항의 축퇴도를 제시할 것.
- $[Co(NH_3)_6]^{3+}$의 전자 스펙트럼에서 가장 긴 파장의 스핀 허용 흡수띠를 나타낼 것.
- $[FeF_6]^{3-}$ 용액은 무색이지만, $[CoF_6]^{3-}$는 색을 나타낸다. 각각 바닥상태 항기호를 나타내고, 이러한 색의 경향을 나타내는 이유를 서술할 것.

정답 $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 바닥 상태 항 축퇴도 **1** / $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 가장 긴 파장 스핀 허용 띠 **$^1A_1g \rightarrow {}^1T_1g$** / $[FeF_6]^{3-}$ **^6A_1g**, $[CoF_6]^{3-}$ **^5T_2g**

공식·핵심 개념

- d^6 강한 장 ^1A_1g, 약한 장 ^5T_2g / d^5 고스핀 ^6A_1g
- 스핀 허용: 같은 스핀 다중도끼리
- 축퇴도 = (2S+1) × 궤도 축퇴도

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Tanabe–Sugano 해석과 색 설명은 무기 최빈출입니다.

주어진 것 / 구할 것

- d^6, d^5 Tanabe–Sugano 도표 (스핀 교차: d^6 $\Delta/B \approx 20$, d^5 $\Delta/B \approx 28$)
- 구할 것: $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 바닥 항 축퇴도, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 가장 긴 파장 스핀 허용 띠, $[FeF_6]^{3-}$·$[CoF_6]^{3-}$ 바닥 항과 색 차이의 이유

풀이 전략 ① 산화수 → d^n, ② 리간드 장 세기(분광화학 계열) → 고스핀/저스핀, ③ 도표에서 바닥 항 → ④ 같은 스핀 다중도의 들뜬 항만 스핀 허용.

단계별 풀이

(1) $[Fe(CN)_6]^{4-}$: $x + 6(-1) = -4$ → Fe(II), d^6. CN^-는 강한 장 → 저스핀 t_{2g}^6. 모든 전자가 짝 → S = 0, 꽉 찬 t_{2g} → 궤도 비축퇴 → $^1A_{1g}$. 축퇴도 $= (2S+1) \times$ (궤도) $= 1 \times 1 = 1$.

(2) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$: Co(III), d^6. NH_3와 높은 전하 → 강한 장, 저스핀 $^1A_{1g}$. 스핀 허용(ΔS = 0) 전이는 단일항으로 가는 것뿐: $^1A_{1g} \rightarrow {}^1T_{1g}$(낮은 에너지 = **가장 긴 파장**), $^1A_{1g} \rightarrow {}^1T_{2g}$. 오비탈로 보면 $t_{2g}^6 \rightarrow t_{2g}^5 e_g^1$.

(3) $[FeF_6]^{3-}$: Fe(III), d^5. F^-는 약한 장 → 고스핀 $t_{2g}^3 e_g^2$, S = 5/2 → $^6A_{1g}$. d^5 도표에는 **스핀 다중도 6인 들뜬 항이 없음** → 모든 d–d 전이가 스핀 금지(ΔS ≠ 0) + Laporte 금지 → 흡광 계수 매우 작음 → **무색**(연한 색).

(4) $[CoF_6]^{3-}$: Co(III), d^6. F^- 약한 장 → 고스핀 $t_{2g}^4 e_g^2$, S = 2 → $^5T_{2g}$(축퇴도 5 × 3 = 15). 같은 오중항 들뜬 항 ^5E_g($t_{2g}^3 e_g^3$)가 있어 **스핀 허용 전이 1개** → 가시광 흡수 → **색**.

착물	d^n	스핀	배치	바닥 항	스핀 허용 d–d
$[Fe(CN)_6]^{4-}$	d^6	저	t_{2g}^6	$^1A_{1g}$	^1T_1g, ^1T_2g
$[Co(NH_3)_6]^{3+}$	d^6	저	t_{2g}^6	$^1A_{1g}$	**^1T_1g**(장파장), ^1T_2g
$[FeF_6]^{3-}$	d^5	고	$t_{2g}^3 e_g^2$	$^6A_{1g}$	없음
$[CoF_6]^{3-}$	d^6	고	$t_{2g}^4 e_g^2$	$^5T_{2g}$	^5E_g 1개

검산 같은 Co(III) d^6라도 NH_3(강한 장)는 저스핀, F^-(약한 장)는 고스핀으로 도표의 왼쪽/오른쪽에 놓여 바닥 항이 달라집니다.

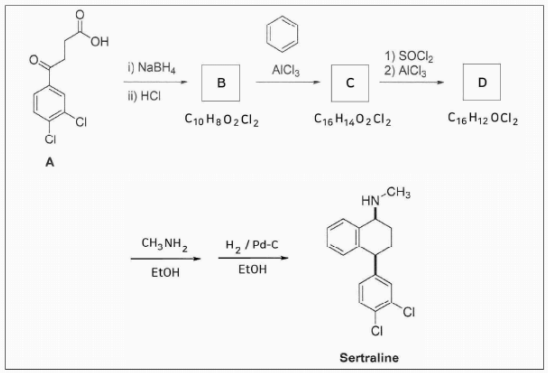
채점 포인트·함정

- F^-는 Co^{3+}에도 약한 장이라 **고스핀**입니다(NH_3와 다름).

B형 10번 · Sertraline 중간체 합성

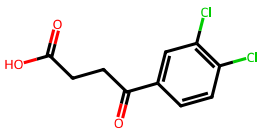
목차로 ↑

10. 다음 반응은 화합물 **A**로부터 중간 단계를 거쳐 Sertraline 합성의 중간체인 **D**를 합성하는 과정을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

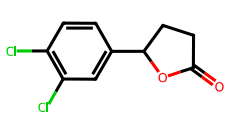


위의 합성 과정에서 생성되는 중간 주생성물의 구조 **B**~**D**의 구조를 각각 그리고, 화합물 **B**에서 **C**가 되는 과정에 화합물 **C**가 주생성물로 생성되는 이유를 서술하시오. [4점]

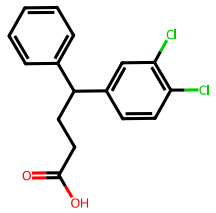
정답 B **γ-락톤** 5-(3,4-dichlorophenyl)dihydrofuran-2-one, C **4-(3,4-dichlorophenyl)-4-phenylbutanoic acid**, D **4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one**



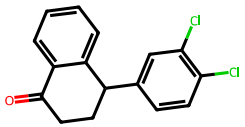
A



B C10H8O2Cl2 (lactone)



C C16H14O2Cl2



D C16H12OCl2 (tetralone)

공식·핵심 개념

- $NaBH_4$: 케톤 선택적 환원
- Friedel–Crafts 알킬화: 안정한 탄소양이온 경유
- 분자 내 아실화 → 6원 고리 케톤(테트랄론)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 의약품 합성 경로 해석은 유기 고난도 서술형으로 출제됩니다.

주어진 것 / 구할 것

- A: 4-(3,4-dichlorophenyl)-4-oxobutanoic acid
- (i) $NaBH_4$ (ii) HCl → B ($C_{10}H_8O_2Cl_2$) → 벤젠, $AlCl_3$ → C ($C_{16}H_{14}O_2Cl_2$) → (1) $SOCl_2$ (2) $AlCl_3$ → D ($C_{16}H_{12}OCl_2$)
- 구할 것: B, C, D 구조와 B → C에서 C가 주생성물인 이유

풀이 전략 각 단계의 분자식 변화를 먼저 계산해 무엇이 더해지고 빠지는지 확인한 뒤, 시약의 선택성($NaBH_4$: 케톤만, $AlCl_3$: 양이온 생성)으로 위치를 정합니다.

단계별 풀이

(1) 분자식 변화 추적

단계	분자식	변화	해석
A	$C_{10}H_8O_3Cl_2$		케톤 + COOH
A → B	$C_{10}H_8O_2Cl_2$	+2H(환원) − H_2O	케톤 → 알코올 → 분자 내 에스터(락톤)
B → C	$C_{16}H_{14}O_2Cl_2$	+ C_6H_6	벤젠이 통째로 붙음(알킬화), 락톤 열림
C → D	$C_{16}H_{12}OCl_2$	− H_2O	분자 내 아실화(고리화)

(2) A → B. $NaBH_4$의 H^-는 케톤 C=O만 환원(카복실산은 먼저 카복실레이트가 되어 반응 안 함) → γ-하이드록시산. HCl에서 COOH의 C=O가 양성자화 → γ-OH가 분자 내 공격 → 사면체 중간체 → 물 이탈 → **5원 고리 γ-락톤 B**(5원 고리라 분자 내 반응이 빠름).

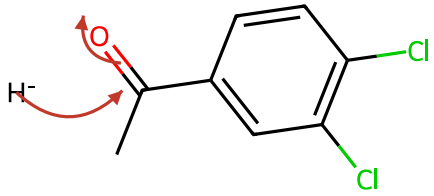
(3) B → C. $AlCl_3$(루이스 산)가 락톤의 **고리(알킬) 산소**에 배위 → 벤질 C–O 결합이 끊어지며 **2차 벤질 탄소양이온** 생성. 양전하가 다이클로로페닐 고리로 공명 비편재화되어 안정 → 벤젠의 π 전자가 이 탄소를 공격(Friedel–Crafts 알킬화) → 아레늄 이온 → H^+ 제거로 방향족성 회복 → 수용성 후처리로 COOH 회복 → **C**.

(4) C → D. $SOCl_2$로 산 염화물 → $AlCl_3$가 Cl을 떼어 **아실륨 이온** → 분자 내 Friedel–Crafts 아실화. 6원 고리가

생기는 자리이면서 **전자가 더 풍부한 비치환 페닐 고리**의 ortho 탄소가 공격 → 아레늄 이온 → H^+ 제거 → **D 테트랄론**(4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one).

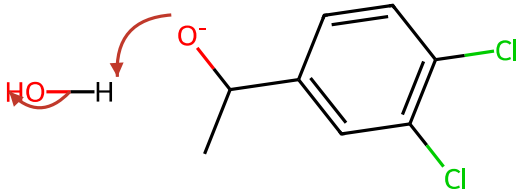
왜 C가 주생성물인가 $AlCl_3$가 락톤에서 만들 수 있는 양이온은 두 가지입니다. ① 고리 O–C(벤질) 결합이 끊어진 **벤질 탄소양이온**(아릴 공명 + 2차) ② 카보닐 쪽이 끊어진 아실륨형 양이온. ①이 훨씬 안정하고 쉽게 생기므로 벤젠은 벤질 탄소에 붙고(알킬화), 아실화 생성물(케톤)은 생기지 않습니다. 또 생성물 C에 붙은 새 페닐기는 알킬 치환 벤젠이라 다음 단계 고리화에서 다이클로로페닐(Cl 두 개로 비활성)보다 친전자체를 잘 받아들입니다.

메커니즘 — $NaBH_4$의 케톤 선택적 환원



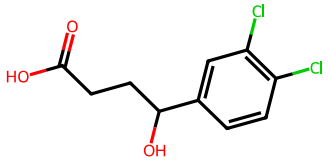
(1) H^-가 케톤 C 공격 (사슬은 CH_3로 표시)

↓



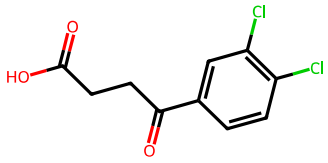
(2) 알콕사이드 양성자화 (COOH는 $NaBH_4$와 반응 안 함)

↓



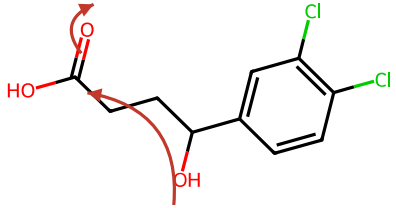
γ-하이드록시산 (HCl에서 고리화 → B)

메커니즘 — A → B 락톤 형성



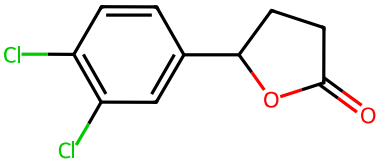
A

↓ $NaBH_4$: H^-가 케톤만 환원 → 알코올



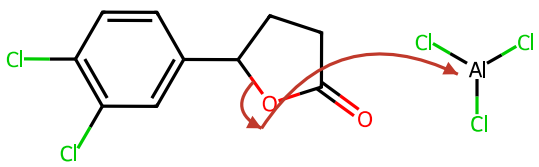
(1) HCl: C=O 양성자화 후 γ-OH가 공격 (분자 내 에스터화)

↓ $-H_2O$



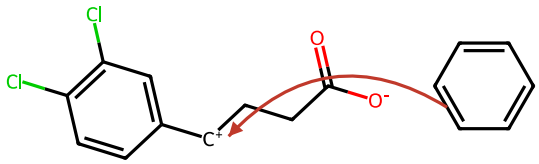
B γ-락톤 ($C_{10}H_8O_2Cl_2$)

메커니즘 — B → C Friedel–Crafts 알킬화



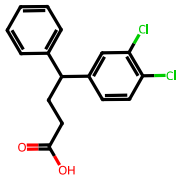
(1) $AlCl_3$가 고리 O에 배위 → C–O 끊어짐

↓



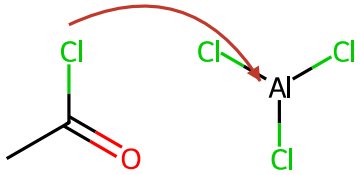
(2) 벤질 탄소양이온(공명 안정) ← 벤젠 π 전자 공격

↓ 아레늄 이온에서 H^+ 제거(방향족성 회복), H_3O^+



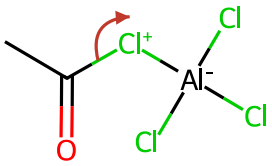
C ($C_{16}H_{14}O_2Cl_2$)

메커니즘 — 아실륨 이온 생성과 아레늄 이온 탈양성자화



(1) 산 염화물의 Cl이 $AlCl_3$에 배위 (R은 CH_3로 표시)

↓



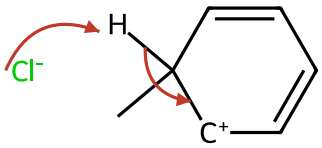
(2) C–Cl 결합이 끊어지며 $AlCl_4^-$ 이탈

↓



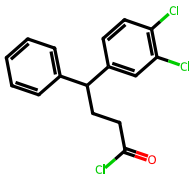
(3) 아실륨 이온 $R–C^+=O \leftrightarrow R–C\equiv O^+$ (공명 안정)

↓ 페닐 고리가 아실륨 공격 → 아레늄 이온



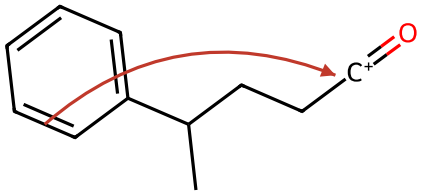
(4) $AlCl_4^-$가 H^+ 제거 (아실기는 CH_3로 표시)

메커니즘 — C → D 분자 내 Friedel–Crafts 아실화



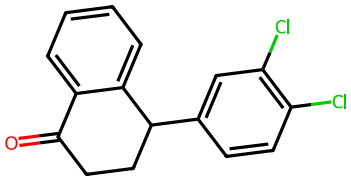
$SOCl_2$: 산 → 산 염화물

↓ $AlCl_3$



(1) 페닐 ortho C가 아실륨 공격 (Ar은 CH_3로 표시)

↓ 아레늄 이온에서 H^+ 제거



D 테트랄론 ($C_{16}H_{12}OCl_2$)

검산 분자식이 모든 단계에서 문제와 일치하고(RDKit 확인), D에 CH_3NH_2(이민) → H_2/Pd-C(환원)를 하면 문제의 sertraline 골격이 됩니다.

채점 포인트·함정

- 아실화가 다이클로로페닐 쪽이 아니라 **페닐 쪽**에서 일어나는 이유(Cl은 고리를 비활성화)를 쓰면 좋습니다.

B형 11번 · 모세관 전기이동과 전기삼투

목차로 ↑

11. 다음 【자료】는 모세관 전기이동과 관련된 것이다.

【 자료 1 】

pH 6 붕산염(borate) 완충용액으로 양이온(A^+), 음이온(B^-), 그리고 중성(C)성분이 혼합된 용액을 실리카 칼럼을 이용하여 모세관 띠 전기 이동법으로 분리하였다.

【 자료 2 】

표는 노출된 실리카 모세관과 내벽에 아미노프로필기가 공유 결합된(실리카-$Si-CH_2CH_2CH_2NH_2$) 모세관에서의 완충용액의 전기삼투 속도이다.

	전기삼투 속도(mm/s) $E = 4.0\times10^4\,V/m$	
모세관 벽	pH 10	pH 2.5
노출된 실리카	+3.1	+0.2
아미노프로필-개질 실리카	+1.8	-1.3

【 자료 3 】

어떤 양이온의 전기이동 속도와 전기삼투 속도는 모두 0.80$mm\,s^{-1}$이고, 검출기가 모세관 시료 주입구로부터 40.0cm 떨어져 있다.

【자료 1】에서 A^+, B^-, C 성분의 분리 결과에 대한 이동시간이 감소하는 순으로 나타내고, 【자료 2】으로부터 pH 10과 pH 2.5에서의 상대적인 속도의 크기를 설명하고, 【자료 3】에서 전기장을 걸어준 후 분석물 양이온이 검출기에 도달하는데 걸리는 시간(초)을 구하시오. [4점]

정답 이동 시간 **B^- > C > A^+**. pH 10에서 실리카 > 아미노프로필, pH 2.5에서 실리카 흐름 ≈ 0, 아미노프로필은 반대 방향. 검출 시간 **250 s**

공식·핵심 개념

- $u_{net} = u_{ep} + u_{eo}$
- 실리카 벽 $Si\text{–}O^-$ → 음극 쪽 EOF, pH↓ → EOF↓
- 이동 순서: 양이온 → 중성 → 음이온

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 모세관 전기이동은 분석화학 기기분석에서 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 자료 1: pH 6 붕산염 완충액, A^+, B^-, 중성 C, 실리카 모세관
- 자료 2: 전기삼투 속도 (E = 4.0 × 10^4 V/m) — 노출 실리카 pH 10 +3.1, pH 2.5 +0.2 / 아미노프로필 pH 10 +1.8, pH 2.5 −1.3 mm/s
- 자료 3: 양이온 $u_{ep} = u_{eo} = 0.80$ mm/s, 주입구–검출기 40.0 cm
- 구할 것: 이동 시간 순서, pH에 따른 속도 설명, 검출 시간

풀이 전략 관측 속도 = 전기삼투 흐름(EOF, 모든 성분이 같은 속도로 음극 쪽) + 각 이온의 전기이동(양이온 음극 쪽 +, 음이온 양극 쪽 −). 벽 표면 전하의 부호와 크기가 EOF를 결정합니다.

단계별 풀이

(1) 이동 순서 ($u_{net} = u_{eo} + u_{ep}$, 음극 방향 +)

- A^+: $u_{eo} + |u_{ep}|$ → 가장 빠름
- C: u_{eo} → 중간
- B^-: $u_{eo} - |u_{ep}|$ → 가장 느림 ($|u_{ep}| < u_{eo}$여야 검출됨)

이동 시간이 **감소하는 순서: B^- > C > A^+**

(2) 벽 전하 → EOF

- 노출 실리카: $Si\text{–}OH \rightleftharpoons Si\text{–}O^- + H^+$ (pKa 약 2~9 분포). pH 10에서는 거의 다 $Si\text{–}O^-$ → 음전하 큼 → 벽 옆 양이온층이 음극으로 끌려가며 강한 EOF(+3.1). pH 2.5에서는 대부분 Si–OH(중성) → EOF ≈ 0(+0.2).
- 아미노프로필: $-CH_2CH_2CH_2NH_2$(pKa ≈ 10). pH 10에서 일부 $Si\text{–}O^-$는 남지만 일부 표면이 아민으로 덮여 음전하 감소 → EOF 감소(+1.8). pH 2.5에서는 $-NH_3^+$로 **벽이 양전하** → 벽 옆에 음이온층이 생겨 양극 쪽으로 흐름 → EOF **방향 역전**(−1.3).

(3) 검출 시간

$$u_{net} = 0.80 + 0.80 = 1.60\ \text{mm/s} = 0.160\ \text{cm/s}$$

$$t = \frac{40.0\ \text{cm}}{0.160\ \text{cm/s}} = 250\ \text{s}$$

(4) 이동도로 환산(참고): $\mu = u/E \rightarrow \mu_{ep} = \dfrac{0.80\times10^{-3}\ \text{m/s}}{4.0\times10^4\ \text{V/m}} = 2.0\times10^{-8}\ \text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ (전형적인 작은 이온 값).

검산 중성 C만 있었다면 $40.0/0.080 = 500$ s → 양이온은 전기이동이 더해져 정확히 절반 시간(250 s)에 도착합니다.

채점 포인트·함정

- 음수 EOF는 "작아짐"이 아니라 **방향 역전**입니다(검토 메모 2).